รายงานโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ระบบร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที

(THAMMATHAD SHOP)

E-Commerce System for Computer Hardware and IT Accessories

ผู้จัดทำ

นายธรรมธัช รูปไธสง

รหัสนักศึกษา 671320104

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

บทที่	หน้า
สารบัญตาราง	**ค**
สารบัญภาพ	**ง**
บทที่ 1 บทนำ	**1**
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของระบบงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	**4**
2.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirements Analysis)	4
2.2 การออกแบบกรณีการใช้งานและกลุ่มผู้ใช้ (Use Case & Actor Analysis)	4
2.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 4 ชั้น (4-Layer Clean Architecture)	6
2.4 การออกแบบแบบจำลองข้อมูลและความสัมพันธ์ (Data Modeling & ERD)	7
2.5 เมทริกซ์ความสัมพันธ์และกฎเกณฑ์ความคงสภาพ (Relationship Matrix)	9
2.6 การออกแบบเครื่องจักรสถานะคำสั่งซื้อ (Order Lifecycle State Machine)	11
บทที่ 3 การพัฒนาระบบ	**13**
3.1 สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Technology Stack & Tools)	13
3.2 โครงสร้างโปรเจกต์และโมดูลระบบ (Project Directory Structure)	13
3.3 สถาปัตยกรรมส่วนต่อประสาน 2 โซน (Dual-Zone Architecture)	14
3.4 การพัฒนาระบบการเงินและจุดรับเงินจุดเดียว (Single Point of Payment Entry)	14
3.5 การพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า (Order Issue Resolution)	15
3.6 ระบบบันทึกประวัติการทำงานแบบเพิ่มต่อท้าย (Append-Only Audit Trail)	15
3.7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System Security & RBAC)	15
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและภาพหน้าจอระบบ	**17**
4.1 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานสำหรับลูกค้า (Customer Storefront Zone)	17

บทที่	หน้า
4.2 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานสำหรับเจ้าหน้าที่ (Staff Management Zone)	20
บทที่ 5 การทดสอบและสรุปผล	**24**
5.1 ระเบียบวิธีและกลยุทธ์การทดสอบอัตโนมัติ	24
5.2 สาระสำคัญของการทดสอบระบบ	24
5.3 สรุปผลการรันชุดทดสอบอัตโนมัติ (412 Test Cases)	25
5.4 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน	26
5.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	26
5.6 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด	27
เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม	**28**
ภาคผนวก	**29**
ภาคผนวก ก ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบและแหล่งเก็บรหัสต้นฉบับ	30
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานระบบโดยย่อ	32
ภาคผนวก ค พจนานุกรมข้อมูลและโครงสร้างระบบ	34
ภาคผนวก ง ประวัติผู้จัดทำโครงงาน	45

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1.1 ขอบเขตของโครงการ	2
ตารางที่ 2.1 ประเภทผู้ใช้งานและระดับสิทธิ์ในระบบ (User Roles & Access Levels)	5
ตารางที่ 2.2 เมทริกซ์ความสัมพันธ์ของเอนทิตีและกฎเกณฑ์ความคงสภาพ	10
ตารางที่ 5.1 สาระสำคัญของการทดสอบระบบ (Test Focus)	25
ตารางที่ 5.2 สรุปผลการประเมินชุดการทดสอบอัตโนมัติ	25
ตารางที่ 5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	26
ตารางที่ 5.4 ข้อจำกัดของระบบในปัจจุบัน	27
ตารางที่ ก.1 ข้อมูลแหล่งเข้าถึงระบบและรหัสต้นฉบับ	30
ตารางที่ ก.2 บัญชีผู้ใช้สำหรับการทดสอบระบบ (Test Accounts)	31
ตารางที่ ข.1 สรุปหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงเมนูของเจ้าหน้าที่แต่ละบทบาท	33
ตารางที่ ง.1 ประวัติผู้จัดทำโครงงาน (Curriculum Vitae)	45

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 2.1 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram)	5
ภาพที่ 2.2 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบแบบ 4 ชั้น (4-Layer System Architecture)	7
ภาพที่ 2.3 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram - ERD)	9
ภาพที่ 2.4 แผนผังวงจรชีวิตสถานะคำสั่งซื้อ (Order Lifecycle State Transition)	12
ภาพที่ 4.1 หน้าแรกและแคตตาล็อกสินค้าพร้อมการค้นหาสด (Home & Product Catalog)	18
ภาพที่ 4.2 หน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลทางเทคนิค และสต็อกคงเหลือ (Product Detail & Specs)	18
ภาพที่ 4.3 ตะกร้าสินค้าและการสรุปรายการก่อนสั่งซื้อ (Cart & Checkout Review)	19
ภาพที่ 4.4 หน้าติดตามคำสั่งซื้อและประวัติการแจ้งปัญหา (Order Tracking & Issue History)	19
ภาพที่ 4.5 หน้าบัญชีลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อ (Customer Account & Orders)	20
ภาพที่ 4.6 ตารางจัดการคำสั่งซื้อพร้อมระบบแจ้งเตือนปัญหา (Staff Orders Management)	21
ภาพที่ 4.7 หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน และการจัดการสถานะ (Staff Order Detail)	21
ภาพที่ 4.8 ศูนย์จัดการปัญหาคำสั่งซื้อและข้อร้องเรียนของลูกค้า (Staff Order Issues Center)	22
ภาพที่ 4.9 แดชบอร์ดสรุปยอดขาย การวิเคราะห์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Sales Analytics Dashboard)	22
ภาพที่ 4.10 หน้าจัดการข้อมูลพนักงานและการสืบค้นสด (Staff Directory & Live Search)	23
ภาพผนวกที่ ก.1 QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบ THAMMATHAD SHOP	30

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไอที ในปัจจุบัน ทำให้ร้านค้าปลีกจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากหน้าร้านแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของระบบการค้าออนไลน์มักประสบปัญหาสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลสต็อกไม่ตรงกับสินค้าจริง, ความผิดพลาดในการคำนวณราคาสินค้าและค่าจัดส่ง, ความสับสนในการตรวจสอบยอดโอนเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์, ตลอดจนการปรับปรุงสถานะคำสั่งซื้อที่ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนจริง

ปัญหาที่พบบ่อยและสร้างความเสียหายต่อร้านค้าคือ ความไม่คงเส้นคงวาของข้อมูล (Data Inconsistency) อันเกิดจากการแยกตรรกะการตรวจสอบยอดเงินไว้หลายจุด ทำให้ยอดเงินถูกนับซ้ำหรือคำสั่งซื้อถูกปรับสถานะเป็น "จัดส่งแล้ว" ทั้งที่ยอดเงินยังไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ การขาดระบบตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลัง (Audit Trail) ทำให้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ทางร้านไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการและข้อมูลถูกแก้ไขเมื่อใด

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการศึกษารายวิชา 4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนา "ระบบร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที (THAMMATHAD SHOP)" โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบ 4 ชั้น (4-Layer Clean Architecture), จุดรับเงินจุดเดียว (Single Point of Payment Entry), เครื่องจักรสถานะคำสั่งซื้อแบบทิศทางเดียว (One-Way State Ladder), และระบบบันทึกประวัติการทำงานแบบเพิ่มต่อท้าย (Append-Only Audit Trail) เพื่อสร้างระบบที่มีความถูกต้อง มั่นคง ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนหลังได้จริง และพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที ที่แบ่งสัดส่วนการทำงานระหว่างหน้าร้านสำหรับลูกค้า (Public Shop) และระบบจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ (Staff Admin) ไว้อย่างชัดเจน

1.2.2 เพื่อพัฒนากลไกการจัดการเงินแบบจุดรับเงินจุดเดียว (Single Point of Entry) ที่ควบคุมให้ทุกช่องทางชำระเงินผ่านกติกาเดียวกัน ป้องกันปัญหายอดเงินซ้ำซ้อน และปรับสถานะคำสั่งซื้ออัตโนมัติเมื่อชำระครบถ้วน

1.2.3 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องจักรสถานะคำสั่งซื้อแบบทิศทางเดียว (One-Way State Ladder) ที่ป้องกันการกระโดดข้ามขั้นตอนและการถอยหลังสถานะ โดยให้ลูกค้าผู้รับของเป็นผู้ยืนยันการรับสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบบันทึกประวัติการทำงานแบบเพิ่มต่อท้ายอย่างเดียว (Append-Only Audit Trail) ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสำคัญพร้อมค่าเดิมและค่าใหม่ (Diffing) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใส

1.2.5 เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยตามหลักการ Fail-Closed การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) การป้องกันการโจมตี CSRF และการจำกัดอัตราคำขอผ่านเครือข่าย (Rate Limiting)

1.2.6 เพื่อสร้างชุดการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Test Suite) ครอบคลุมกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและความปลอดภัยของระบบ เพื่อเป็นตาข่ายนิรภัยและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน

1.3 ขอบเขตของระบบงาน

ขอบเขตการทำงานของระบบถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนทั้งในส่วนของฟังก์ชันระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อภายนอก ดังแสดงในตารางที่ 1.1:

ตารางที่ 1.1 ขอบเขตของโครงการ

ด้านขอบเขต	ขอบเขตที่รองรับในระบบ (In Scope)	ขอบเขตนอกระบบ (Out of Scope)
ระบบหน้าร้าน (Public Shop)	แคตตาล็อกสินค้าพร้อมระบบค้นหาและกรองตามหมวด, ตะกร้าสินค้าแบบเซสชัน, ระบบสั่งซื้อ , การชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ QR และการอัปโหลดสลิป OCR, การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ, การยืนยันรับสินค้า, ระบบสมุดที่อยู่ลูกค้า และการแจ้งปัญหาคำสั่งซื้อ	การตัดเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยตรง (ไม่เชื่อม Payment Gateway ภายนอกแบบเงินจริง)

ด้านขอบเขต	ขอบเขตที่รองรับในระบบ (In Scope)	ขอบเขตนอกระบบ (Out of Scope)
ระบบหลังบ้าน (Staff Zone)	การจัดการสินค้าและสต็อก (เพิ่ม/แก้/เตือนสินค้าใกล้หมด), การจัดการข้อมูลพนักงาน, การบริหารคำสั่งซื้อและเลื่อนสถานะ, การตรวจยอดแจ้งชำระและประวัติเงิน, คิวจัดการปัญหา, แดชบอร์ดสรุปยอดขาย และประวัติการทำงานย้อนหลัง (Audit Log) พร้อมส่งออก CSV	ระบบบัญชีเงินเดือนพนักงานแบบองค์กรขนาดใหญ่ และระบบคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเชื่อมสรรพากร
ส่วนต่อประสาน (REST API)	REST API สำหรับสินค้า (Read-Only สาธารณะ), คำสั่งซื้อ (Staff Only), พนักงาน (CRUD Staff Only), ระบบรับ Authentication Token พร้อมการจำกัดความถี่ 10 ครั้ง/นาที, และเอกสาร OpenAPI 3 / Swagger	GraphQL Endpoint และ Webhook สาธารณะภายนอก
การรักษาความปลอดภัย	การป้องกัน CSRF ทุกคำขอที่แก้ไขข้อมูล, สิทธิ์ StaffRequiredMixin, การจำกัดการเดารหัสผ่าน (Login Throttle), การจำกัดความถี่ API (Rate Limit), นโยบาย Fail-Closed, และระบบ Preflight ตรวจสอบความพร้อม	ระบบยืนยันตัวตนสองชั้นด้วย SMS (2FA) และฮาร์ดแวร์ Token
ฐานข้อมูลและการจัดเก็บ	ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ SQLite พร้อมระบบสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติผ่านคำสั่ง management command	ระบบคลัสเตอร์ฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed DB)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สำหรับลูกค้า: ได้รับประสบการณ์การสั่งซื้ออุปกรณ์ไอทีที่สะดวกรวดเร็ว ค้นหาสินค้าได้ทันที ชำระเงินผ่าน QR Code ได้ง่าย และติดตามสถานะพัสดุได้อย่างโปร่งใส

1.4.2 สำหรับร้านค้าและเจ้าหน้าที่: มีระบบบริหารจัดการสต็อก คำสั่งซื้อ และยอดเงินที่เป็นระเบียบ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานซ้ำซ้อน และป้องกันปัญหายอดเงินไม่ตรงกับออเดอร์

1.4.3 สำหรับผู้บริหาร: มีแดชบอร์ดสรุปยอดขาย ตัวชี้วัดสำคัญ (KPIs) และรายงานประวัติการทำงานย้อนหลัง (Audit Log) ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

1.4.4 สำหรับการศึกษา: ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้แบบแผนการออกแบบซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ สถาปัตยกรรม 4 ชั้น และกระบวนการประกันคุณภาพด้วยการทดสอบอัตโนมัติ

บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirements Analysis)

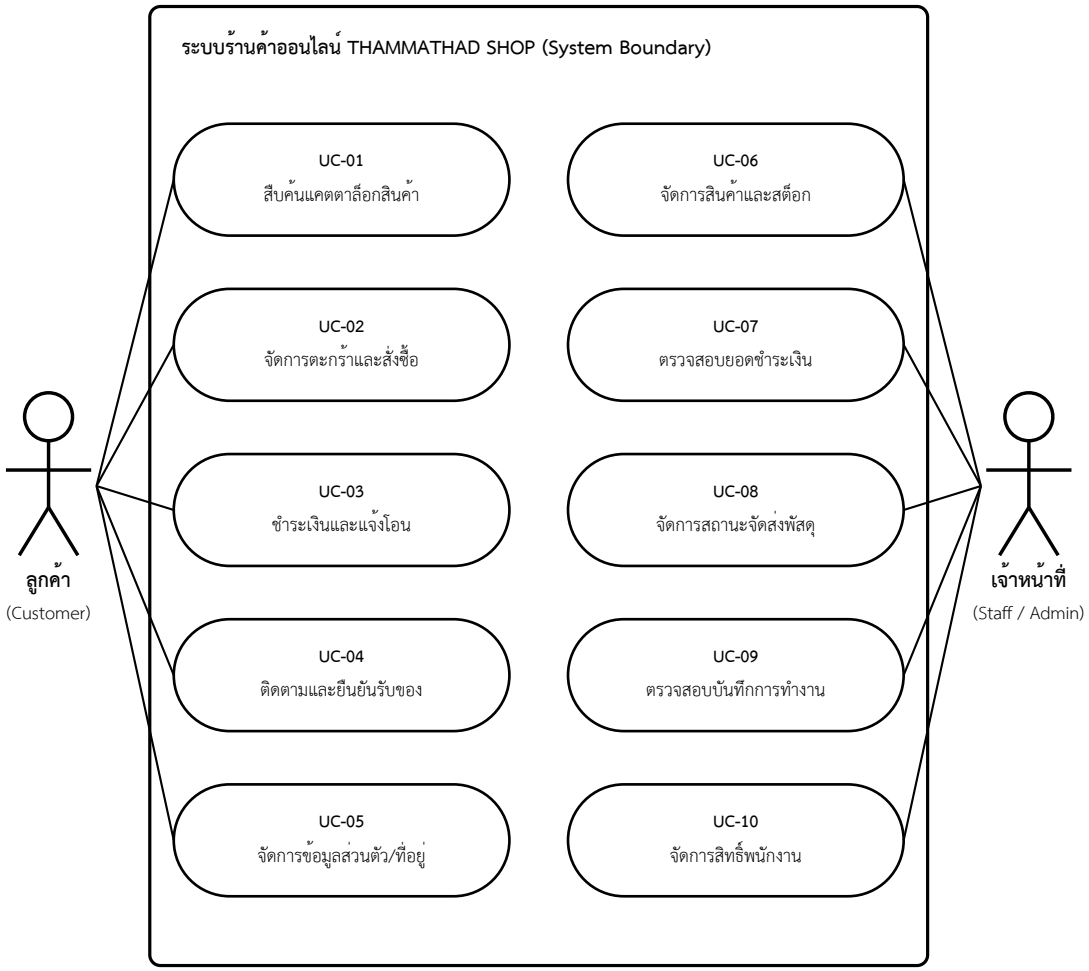
การวิเคราะห์ความต้องการของระบบแบ่งออกเป็นความต้องการเชิงหน้าที่และความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่:

1. ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR): - FR-01: ผู้ใช้สามารถสืบค้น ค้นหา กรองหมวดหมู่ และดูรายละเอียดของสินค้าไอทีได้ - FR-02: ผู้ใช้สามารถจัดการตะกร้าสินค้า ปรับจำนวน และดำเนินการสั่งซื้อสินค้าพร้อมระบุที่อยู่จัดส่งได้ - FR-03: ระบบต้องสร้าง QR Code พร้อมเพย์ และรองรับการอัปโหลดสลิปโอนเงินเพื่อตรวจสอบยอดชำระ - FR-04: ระบบต้องเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น "ชำระเงินแล้ว" โดยอัตโนมัติเมื่อยอดเงินสะสมครบตามยอดรวม - FR-05: ลูกค้าสามารถติดตามคำสั่งซื้อและกดยืนยันการรับสินค้าเมื่อได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว - FR-06: เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการสต็อกสินค้า อัปเดตสถานะจัดส่ง และตรวจสอบยอดเงินชำระได้ - FR-07: ผู้จัดการสามารถดูรายงานสถิติยอดขาย สินค้าขายดี และส่งออกข้อมูลประวัติในรูปแบบ CSV ได้ - FR-08: ระบบต้องให้บริการ REST API สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามระดับสิทธิ์ที่กำหนด

2. ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements: NFR): - NFR-01 (Security): มีการป้องกัน CSRF, SQL Injection, XSS, Rate Limiting และ Fail-Closed Configuration - NFR-02 (Integrity): ข้อมูลการเงินและสถานะคำสั่งซื้อต้องมีความคงเส้นคงวา ห้ามเกิดยอดซ้ำหรือข้ามสถานะ - NFR-03 (Auditability): ทุกการกระทำที่กระทบต่อเงิน สินค้า หรือสิทธิ์ต้องถูกบันทึกประวัติอย่างถาวร - NFR-04 (Performance & Offline): หน้าจอระบบต้องไม่พึ่งพา External CDN ในส่วนประกอบสำคัญ

2.2 การออกแบบกรณีการใช้งานและกลุ่มผู้ใช้ (Use Case & Actor Analysis)

ระบบจำแนกผู้กระทำ (Actors) ออกเป็น 2 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่ายลูกค้า (Customer) และฝ่ายเจ้าหน้าที่ (Staff) แบ่งระดับสิทธิ์ออกเป็น 5 บทบาทตามหลักการ Role-Based Access Control (RBAC) ดังแสดงใน ตารางที่ 2.1 และแสดงกรณีการใช้งานทั้งหมดใน ภาพที่ 2.1:



ภาพที่ 2.1 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ (Use Case Diagram) แยกตามบทบาทผู้ใช้งาน

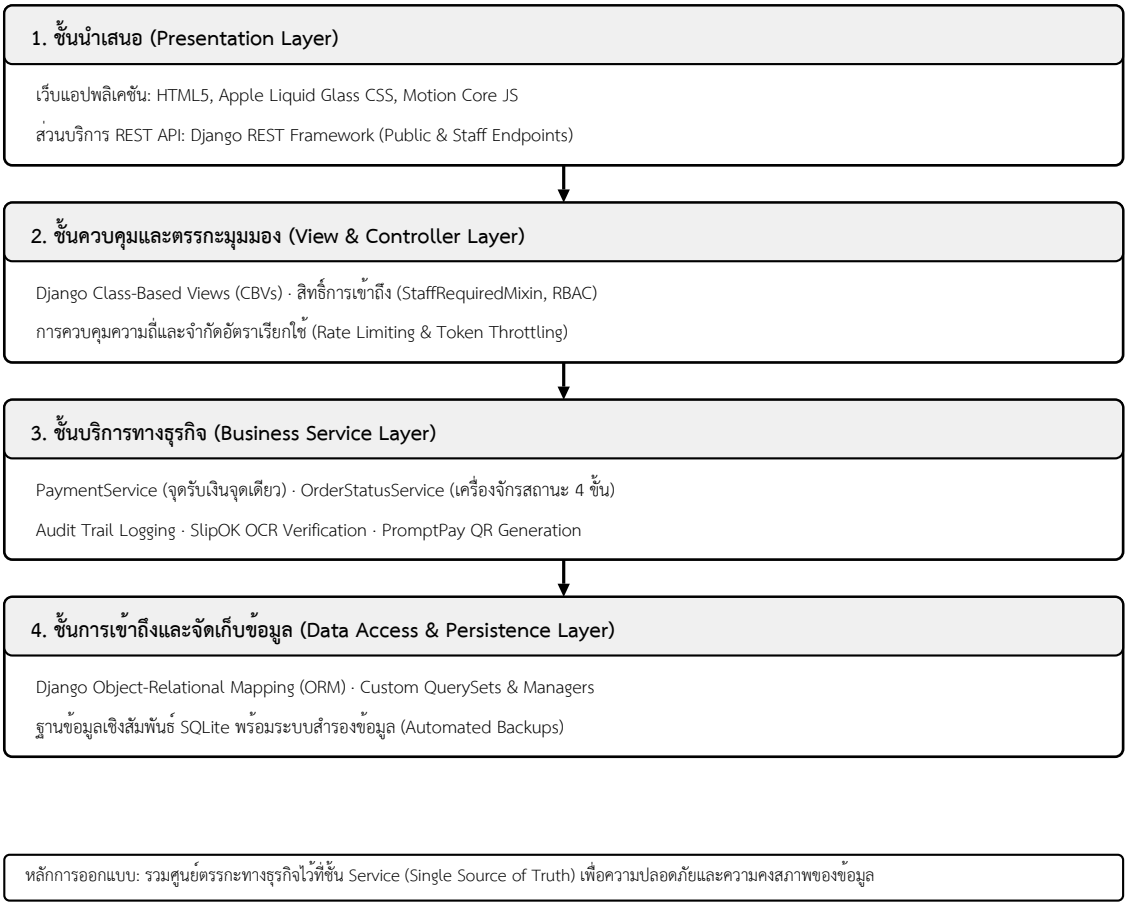
ตารางที่ 2.1 ประเภทผู้ใช้งานและระดับสิทธิ์ในระบบ (User Roles & Access Levels)

บทบาทผู้ใช้งาน	สิทธิ์และหน้าที่ภายในระบบ	กลไกการควบคุมและการยืนยันตัวตน
ลูกค้าทั่วไป (Guest Customer)	ค้นหาและดูแคตตาล็อกสินค้า, เพิ่มสินค้าลงตะกร้า, สั่งซื้อสินค้า, ชำระเงิน, และติดตามคำสั่งซื้อของตนเอง	เข้าถึงได้เฉพาะคำสั่งซื้อของตนเอง โดยต้องยืนยันตัวตนด้วยเลขออเดอร์คู่กับเบอร์โทรศัพท์
ลูกค้าสมาชิก (Registered Member)	สิทธิ์ของลูกค้าทั่วไป พร้อมระบบบันทึกประวัติการสั่งซื้อ, การบันทึกสมุดที่อยู่จัดส่ง, และการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว	ยืนยันตัวตนผ่าน Session Authentication ฝั่งหน้าร้าน (ห้ามเข้าถึงโซนพนักงานโดยเด็ดขาด)
พนักงาน (Staff Member)	เข้าถึงโซนหลังบ้าน, จัดการสต็อกสินค้า, ดูรายละเอียดคำสั่งซื้อ, เลื่อนสถานะคำสั่งซื้อตามลำดับ, และตรวจสอบยอดเงินชำระ	ยืนยันตัวตนผ่าน Staff Login View มีค่า is_staff=True และบันทึก IP ในประวัติการทำงานทุกครั้ง

บทบาทผู้ใช้งาน	สิทธิ์และหน้าที่ภายในระบบ	กลไกการควบคุมและการยืนยันตัวตน
ผู้จัดการ (Store Manager)	สิทธิ์ของพนักงานทั้งหมด บวกการจัดการข้อมูลพนักงาน, การเรียกดูรายงานวิเคราะห์ยอดขาย, และการส่งออกข้อมูล CSV	ยืนยันตัวตนผ่าน Staff Zone มีกลุ่มสิทธิ์ระดับ Manager ไม่สามารถลดระดับสิทธิ์ของตนเองได้
ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Superuser)	สิทธิ์เต็มรูปแบบของระบบ สามารถจัดการกลุ่มสิทธิ์ RBAC, ใช้งาน Django Admin, และใช้อำนาจพิเศษบังคับสถานะชำระเงินเมื่อเกิดกรณีข้อยกเว้น	มีค่า is_superuser=True ทุกการใช้อำนาจพิเศษจะถูกบันทึกเหตุผลลงใน Audit Trail อย่างถาวร

2.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 4 ชั้น (4-Layer Clean Architecture)

ระบบได้รับการออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบ 4 ชั้น (4-Layer Clean Architecture) ดังแสดงใน ภาพที่ 2.2: 1. Presentation Layer (ชั้นการแสดงผล): ประกอบด้วยเทมเพลต HTML5, CSS Apple Liquid Glass, และ JavaScript Motion Core ทำหน้าที่แสดงผลและรับการโต้ตอบจากผู้ใช้งานทั้งฝั่งลูกค้าและเจ้าหน้าที่ 2. Logic & View Layer (ชั้นตรรกะมุมมอง): ประกอบด้วย Django Class-Based Views (CBV) และ REST API ViewSets ทำหน้าที่รับคำขอ (Request) ตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication/Authorization) และส่งต่อข้อมูลไปยังชั้นบริการ 3. Business Service Layer (ชั้นบริการทางธุรกิจ): ศูนย์รวมตรรกะทางธุรกิจ 17 บริการ เช่น PaymentService, OrderStatusService, Cart, RateLimit, SlipOK, PromptPay และ Validators ชั้นนี้เป็นอิสระจาก HTTP Request ทำให้รันซ้ำผ่านคำสั่งภายนอกได้ 4. Data Access Layer (ชั้นการเข้าถึงข้อมูล): ประกอบด้วย Django Models 9 โมเดล พร้อม Custom QuerySets/Managers ทำหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ SQLite อย่างมีประสิทธิภาพ

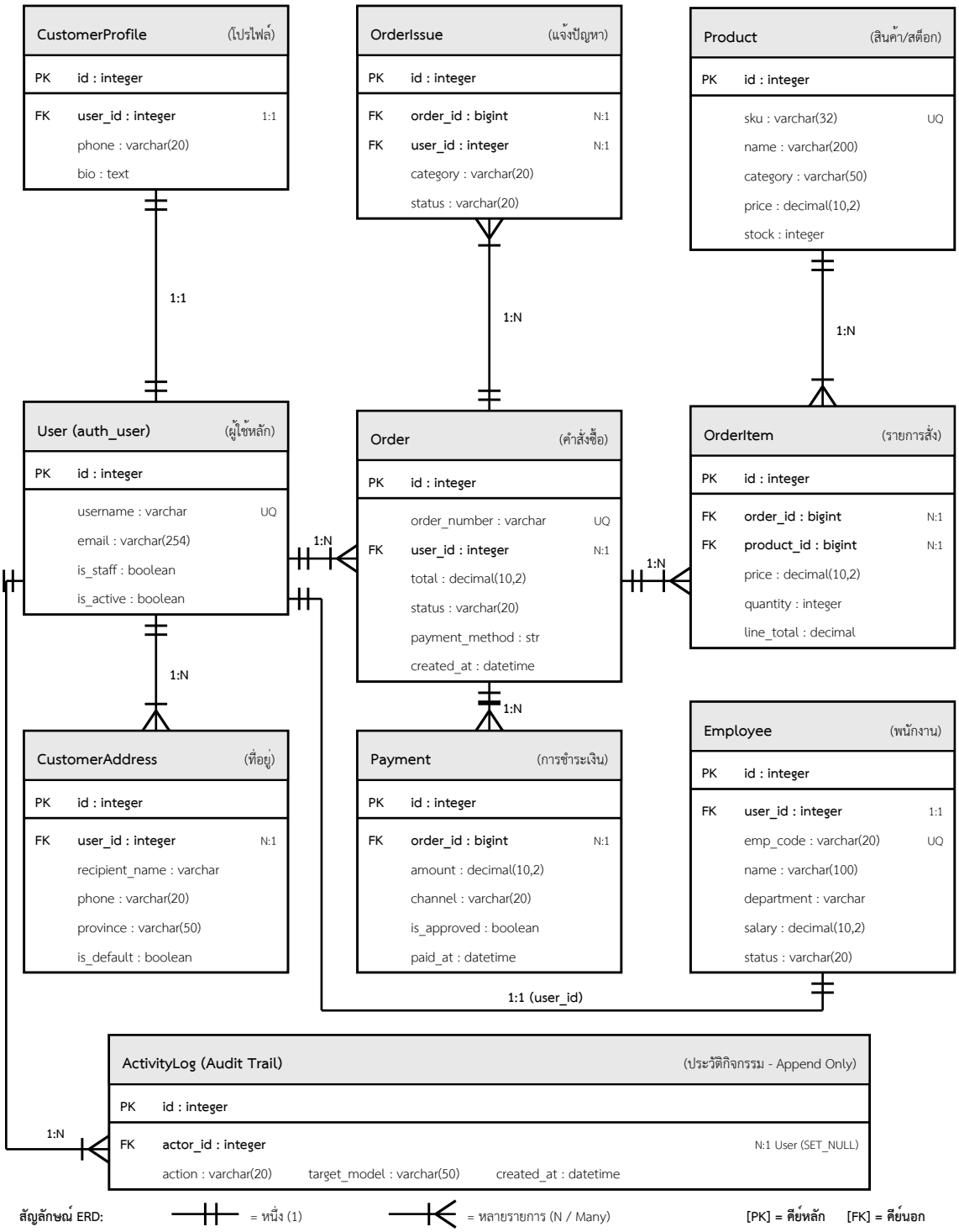


ภาพที่ 2.2 สถาปัตยกรรมระบบแบบ 4 ชั้น (4-Layer Clean Architecture) และ Service Layer

2.4 การออกแบบแบบจำลองข้อมูลและความสัมพันธ์ (Data Modeling & ERD)

การออกแบบแบบจำลองข้อมูลของระบบ THAMMATHAD SHOP ดำเนินการตามหลักการทางวิศวกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Engineering) เพื่อให้โครงสร้างข้อมูลมีความถูกต้อง คงเส้นคงวา (Consistent) และปราศจากความซ้ำซ้อน (Normalized) โดยครอบคลุมทั้งตารางหลักของระบบ 9 โมเดล และตารางการจัดการผู้ใช้ (auth_user) ของ Django Framework ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหน้าที่หลัก (Domain Clusters): 1. กลุ่มการจัดการผู้ใช้งานและบุคลากร (User & HR Cluster): `User` (auth_user), `CustomerProfile` (1:1), `CustomerAddress` (1:N), `Employee` (1:1) 2. กลุ่มธุรกรรมคำสั่งซื้อ (Orders & Payments Cluster): `Order`, `OrderItem`, `Payment`, `OrderIssue` 3. กลุ่มแคตตาล็อกสินค้า (Product Catalog Cluster): `Product` (พร้อมรหัส SKU และสต็อก) 4. กลุ่มการบริหารงานและตรวจสอบย้อนหลัง (Governance & Audit Cluster): `ActivityLog`

โครงสร้างตารางข้อมูลผ่านกระบวนการ Normalization จนถึงระดับ Third Normal Form (3NF) โดยกำจัด Transitive Dependency ทั้งหมด และแยก `OrderItem.price` ออกมาเพื่อเก็บราคาสแน็ปช็อต ณ วันที่ซื้อ ต่างหากจาก `Product.price` เพื่อไม่ให้การปรับราคาสินค้าในปัจจุบันกระทบต่อประวัติยอดขายย้อนหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีทั้งหมดแสดงไว้ใน ภาพที่ 2.3 (ER Diagram)



ภาพที่ 2.3 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) อ่านค่าจากโมเดลจริง

2.5 เมทริกซ์ความสัมพันธ์และกฎเกณฑ์ความคงสภาพ (Relationship Matrix)

การเชื่อมโยงระหว่างตารางและนโยบายการลบข้อมูล (Delete Rules) ได้รับการออกแบบเพื่อรักษาความคงสภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity) ดังแสดงใน ตารางที่ 2.2:

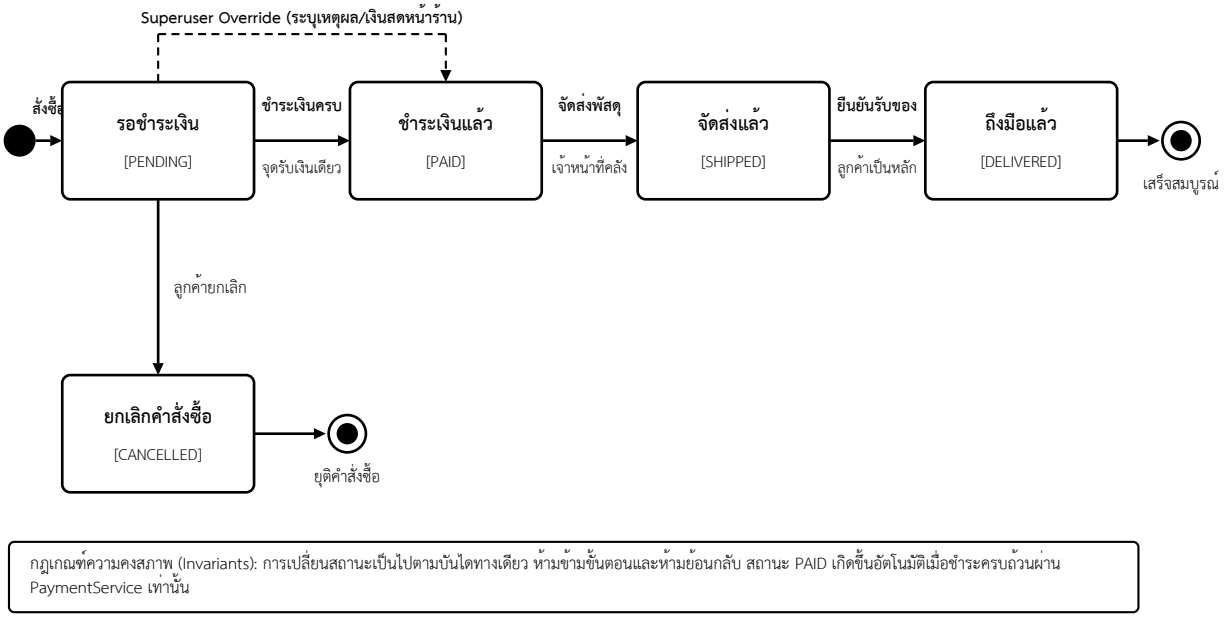
ตารางที่ 2.2 เมทริกซ์ความสัมพันธ์ของเอนทิตีและกฎเกณฑ์ความคงสภาพ (Entity Relationship & Integrity Matrix)

เอนทิตีต้นทาง (Source)	เอนทิตีปลายทาง (Target)	ชนิดความสัมพันธ์	คีย์นอก (Foreign Key)	นโยบายการลบ (on_delete)	เหตุผลทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
CustomerProfile	User	1 : 1 (One-to-One)	user_id	models .CASCADE	โปรไฟล์มีอยู่ควบคู่กับบัญชีผู้ใช้ ลบผู้ใช้ให้ลบโปรไฟล์ตาม
CustomerAddress	User	N : 1 (Many-to-One)	user_id	models .CASCADE	สมุดที่อยู่เป็นของบัญชีผู้ใช้ ลบผู้ใช้ให้ลบที่อยู่ตาม
Order	User	N : 1 (Many-to-One)	user_id (Nullable)	models .SET_NULL	รองรับลูกค้าทั่วไป (Guest) และเมื่อลบผู้ใช้ ประวัติการสั่งซื้อยังคงอยู่เพื่อการตรวจสอบทางบัญชี
OrderItem	Order	N : 1 (Many-to-One)	order_id	models .CASCADE	รายการสินค้าย่อยผูกติดกับคำสั่งซื้อ เมื่อยกเลิกหรือลบออเดอร์ แถวรายการย่อยจะถูกลบตาม
OrderItem	Product	N : 1 (Many-to-One)	product_id	models .PROTECT	ห้ามลบสินค้าที่มีประวัติสั่งซื้อในระบบ เพื่อป้องกันข้อมูลประวัติการขายเสียหาย

เอนทิตีต้นทาง (Source)	เอนทิตีปลายทาง (Target)	ชนิดความสัมพันธ์	คีย์นอก (Foreign Key)	นโยบายการลบ (on_delete)	เหตุผลทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Payment	Order	N : 1 (Many-to-One)	order_id	models .CASCADE	รายการชำระเงินผูกติดกับคำสั่งซื้อ เมื่อลบคำสั่งซื้อรายการเงินจะถูกลบตาม
OrderIssue	Order	N : 1 (Many-to-One)	order_id	models .CASCADE	การแจ้งปัญหาผูกกับคำสั่งซื้อ ลบคำสั่งซื้อให้ลบประวัติเรื่องร้องเรียนตาม
OrderIssue	User	N : 1 (Many-to-One)	user_id (Nullable)	models .SET_NULL	รักษาประวัติการแจ้งปัญหาแม้บัญชีผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบ
ActivityLog	User	N : 1 (Many-to-One)	actor_id (Nullable)	models .SET_NULL	รักษาบันทึก Audit Trail ของระบบไว้อย่างถาวร แม้ผู้กระทำจะพ้นสภาพพนักงาน
Employee	User	1 : 1 (One-to-One)	user_id (Nullable)	models .SET_NULL	เชื่อมโยงประวัติพนักงานเข้ากับบัญชีผู้ใช้ระบบ (auth_user) สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และเข้าใช้งาน โดยคงข้อมูล HR ไว้แม้บัญชีผู้ใช้ถูกลบ

2.6 การออกแบบเครื่องจักรสถานะคำสั่งซื้อ (Order Lifecycle State Machine)

วงจรชีวิตของคำสั่งซื้อถูกจำลองเป็นเครื่องจักรสถานะแบบทิศทางเดียว (One-Way State Ladder) ดังแสดงใน ภาพที่ 2.4 โดยมีกฎเกณฑ์การเปลี่ยนผ่านสถานะที่เคร่งครัดดังต่อไปนี้: 1. รอชำระเงิน (pending) -> ชำระเงินแล้ว (paid): สถานะนี้เปลี่ยนโดย "ระบบอัตโนมัติ" เท่านั้น เมื่อ PaymentService กระทบยอดเงินสะสมในตาราง Payment ครบตามยอดรวมของ Order เจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่สามารถกดข้ามสถานะนี้ได้ 2. ชำระเงินแล้ว (paid) -> จัดส่งแล้ว (shipped): เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเป็นผู้กดเปลี่ยนสถานะเมื่อทำการบรรจุหีบห่อและส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว 3. จัดส่งแล้ว (shipped) -> ถึงมือแล้ว (delivered): ลูกค้าผู้รับสินค้าเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องด้วยตนเองผ่านหน้าติดตามคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม ระบบยังคงมีทางเลือกสำรองให้เจ้าหน้าที่กดได้ในกรณีที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ (เช่น สินค้าเก็บเงินปลายทาง) โดยมีการระบุป้ายเตือนว่าเป็นกรณีพิเศษ 4. การแทรกแซงโดยผู้ดูแลระบบสูงสุด (Superuser Override): หากเกิดกรณีเงินสดหน้าร้านหรือการโอนเงินผิดบัญชี เฉพาะผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ is_superuser เท่านั้นที่สามารถบังคับเปลี่ยนสถานะได้ โดยต้องระบุเหตุผลและระบบจะสร้าง Payment ควบคู่เพื่อความถูกต้องของยอดเงิน



ภาพที่ 2.4 แผนผังวงจรชีวิตสถานะคำสั่งซื้อแบบทิศทางเดียว ต้องเดินทีละขั้นและห้ามย้อนกลับ

บทที่ 3 การพัฒนาระบบ

3.1 สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Technology Stack & Tools)

ในการพัฒนาโครงงาน THAMMATHAD SHOP ได้เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพสูง ดังนี้:

- ภาษาโปรแกรมหลัก:ภาษา Python 3 (รองรับเวอร์ชัน 3.12 ถึง 3.14) เน้นความกระชับ ความแม่นยำ และมีไลบรารีสนับสนุนครอบคลุม
- เว็บเฟรมเวิร์ก (Backend Framework):Django Web Framework 6.0 ให้บริการ ORM, ระบบจัดการสิทธิ์, Template Engine และ Security Middleware ในตัว
- ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database):SQLite 3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบฝังตัว รองรับธุรกรรมแบบ ACID ปลอดภัย สะดวกต่อการสำรองและย้ายระบบ
- ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (REST API):Django REST Framework 3.18 ร่วมกับ drf-spectacular สำหรับสร้างเอกสาร OpenAPI 3.0 / Swagger UI
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend & Styling):HTML5, CSS Apple Liquid Glass Design System, Bootstrap 5.3 (Local Assets), และ JavaScript Motion Core
- บริการภายนอก (Integrations):PromptPay QR Code, SlipOK API (OCR ตรวจสลิป), Open Exchange Rates (คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน), และ GeoIP
- การสร้างเอกสารรายงานเชิงวิชาการ:ReportLab สำหรับสร้าง PDF เวกเตอร์ และ python-docx สำหรับสร้างเอกสาร Word
- การควบคุมเวอร์ชันและระบบส่งมอบ:Git สำหรับจัดการรหัสต้นฉบับร่วมกับ GitHub และติดตั้งระบบขึ้นเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ PythonAnywhere

3.2 โครงสร้างโปรเจกต์และโมดูลระบบ (Project Directory Structure)

ระบบ THAMMATHAD SHOP ได้รับการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานของ Django Framework แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 โฟลเดอร์หลัก: - `myproject/`: จัดเก็บไฟล์การกำหนดค่าหลักของระบบ (Settings, Root URLs, WSGI) โดยตั้งค่าเขตเวลาเป็น Asia/Bangkok, รองรับการอ่านค่าความลับจากตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables), และกำหนดค่านโยบายความปลอดภัยของคุกกี้และเซสชัน - `myapp/`: แอปพลิเคชันหลักของระบบ ประกอบด้วยโมเดล 9 ตัว (`models.py`), ส่วนประมวลผลมุมมองแบบ CBV (`views.py`), ชั้นบริการธุรกิจ 17 คลาส (`services.py`), เส้นทาง URL 138 เส้นทาง (`urls.py`), แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูล (`forms.py`), REST API ViewSets (`api.py`), และ Serializers สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล (`serializers.py`)

3.3 สถาปัตยกรรมส่วนต่อประสาน 2 โซน (Dual-Zone Architecture)

เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานที่เหมาะสม ระบบได้แบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็น 2 โซนชัดเจน: 1. โซนหน้าร้านสำหรับลูกค้า (Public Storefront Zone): เข้าถึงได้ทุกคนโดยไม่ต้องล็อกอิน เรนเดอร์ผ่านเทมเพลตหลัก `basetemplate.html` รองรับการเลือกดูแคตตาล็อกสินค้า, การค้นหาสด (Live Search), ตะกร้าสินค้าแบบเซสชัน (Session-based Cart), การสั่งซื้อสินค้าทั้งแบบ Guest และ Member, การชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ QR, และการติดตามคำสั่งซื้อ 2. โซนหลังบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่ (Staff Management Zone): ต้องยืนยันตัวตนผ่าน `/staff/login/` และต้องมีสิทธิ์ `request.user.is_staff=True` (ควบคุมผ่าน `StaffRequiredMixin`) เรนเดอร์ผ่านเทมเพลตหลัก `adminbase.html` ครอบคลุมการจัดการสต็อกสินค้า, การจัดการออเดอร์, คิวจัดการปัญหา, แดชบอร์ดสรุปยอดขาย, และการจัดการข้อมูลพนักงาน

3.4 การพัฒนาระบบการเงินและจุดรับเงินจุดเดียว (Single Point of Payment Entry)

จุดรับเงินของระบบถูกพัฒนาขึ้นในคลาส `PaymentService.record_payment()` ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับข้อมูลการเงิน จากทุกช่องทาง ทั้งการอัปโหลดสลิปธนาคาร (ผ่าน SlipOK OCR), การโอนผ่านพร้อมเพย์ QR, และปุ่มจำลองการโอน 1-คลิก

การทำงานของฟังก์ชันนี้จะบันทึกแถวใหม่ลงในตาราง `Payment` พร้อมตรวจสอบยอดเงินสะสมของคำสั่งซื้อ หากยอดชำระสะสมเท่ากับหรือมากกว่ายอดรวมของออเดอร์ (`Order.total`) ระบบจะปรับสถานะของคำสั่งซื้อเป็น "ชำระเงินแล้ว" (paid) โดยอัตโนมัติทันที พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรมลงใน `ActivityLog` (action='payment') โครงสร้างนี้ช่วยกำจัดปัญหาหนี้สูญและยอดเงินไม่ตรงกันได้อย่างเด็ดขาด และในกรณีที่มีเงินสดหน้าร้าน เฉพาะผู้ดูแลระบบสูงสุด (`is_superuser`) เท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชัน `override_mark_paid()` โดยต้องระบุเหตุผลประกอบและระบบจะสร้าง Payment ให้ยอดตรงกันเสมอ

3.5 การพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า (Order Issue Resolution)

ระบบการแจ้งปัญหา (`OrderIssue`) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าติดต่อขอความช่วยเหลือได้อย่างมีระเบียบ: 1. ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาได้จากหน้า `/issue/` หรือกดลิงก์จากหน้าติดตามออเดอร์ (`/issue/?order=...&phone=...`) 2. การผูกเรื่องกับออเดอร์ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง (`_authed_order`) โดยใช้เลขออเดอร์คู่กับเบอร์โทรศัพท์ 3. กฎความปลอดภัยที่เคร่งครัด: ลูกค้าที่ล็อกอินอยู่ **ห้ามผูกเรื่องกับออเดอร์ของลูกค้ารายอื่นโดยเด็ดขาด** แม้จะทราบเบอร์โทรศัพท์ก็ตาม 4. ฝั่งเจ้าหน้าที่สามารถเปิดคิวเรื่องร้องเรียนได้ที่ `/orders/issues/` และ **จะปิดเรื่อง (Resolved) โดยไม่กรอกแนวทางแก้ไข (Resolution) ไม่ได้** ซึ่งระบบบังคับใช้ในระดับโมเดล `OrderIssue.mark()`

3.6 ระบบบันทึกประวัติการทำงานแบบเพิ่มต่อท้าย (Append-Only Audit Trail)

เพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนหลัง โมเดล `ActivityLog` ถูกออกแบบให้จัดเก็บข้อมูลแบบเพิ่มต่อท้ายอย่างเดียว (Append-Only): - ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข (UPDATE) หรือลบ (DELETE) เรคคอร์ดในตารางนี้ - บันทึกข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้กระทำ (actor), การกระทำ (action: login, payment, status_change, issue_resolve), โมเดลเป้าหมาย, ที่อยู่ IP, และวันเวลา - มีระบบบันทึกแบบ Diffing ที่จัดเก็บค่าเดิมและค่าใหม่ของฟิลด์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าข้อมูลถูกแก้ไขจากค่าใดไปเป็นค่าใด

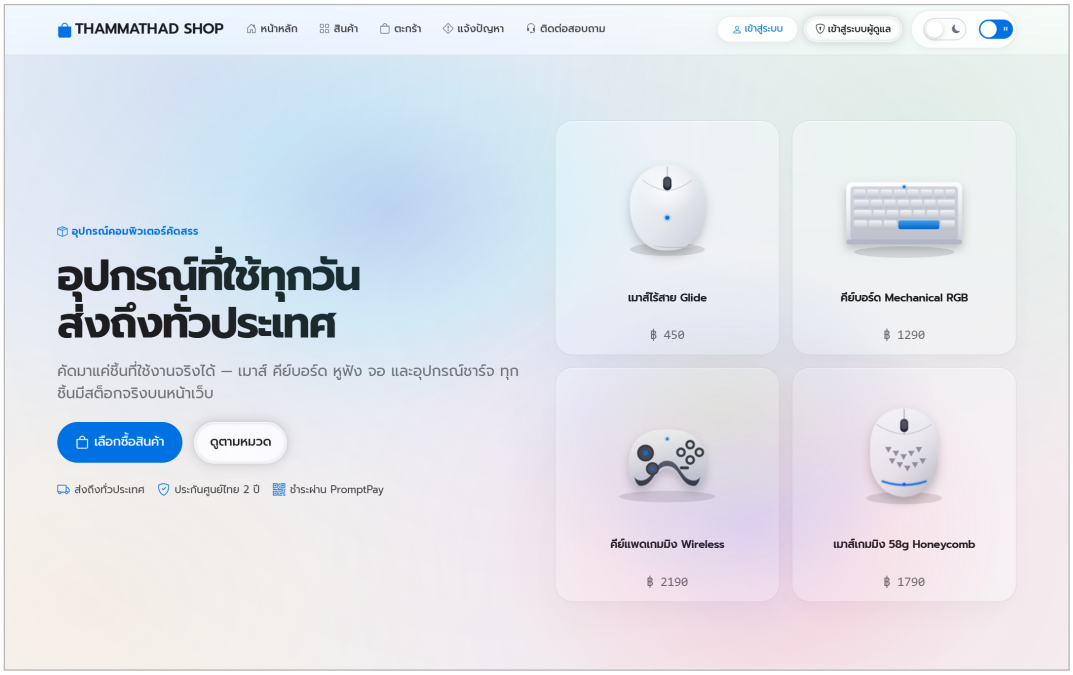
3.7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System Security & RBAC)

ความปลอดภัยของระบบ THAMMATHAD SHOP ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน OWASP: 1. การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC): แยกสิทธิ์ระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาด บล็อกไม่ให้ลูกค้าเข้าถึงโซนพนักงาน 2. การป้องกันการโจมตี CSRF: บังคับใช้ CSRF Token กับทุกแบบฟอร์ม และกำหนดให้เส้นทางที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล (เช่น ตะกร้าสินค้า, การเปลี่ยนสถานะ, การออกจากระบบ) ต้องรับเฉพาะคำขอประเภท POST เท่านั้น (หากเรียกด้วย GET จะถูกตอบกลับด้วยรหัส 405 Method Not Allowed) 3. การจำกัดความถี่คำขอ (Rate Limiting & Throttling): ป้องกันการยิงสแปมสลิปและการขอ API Token โดยจำกัดที่ 10 ครั้งต่อนาทีต่อที่อยู่ IP 4. นโยบาย Fail-Closed: ระบบมีคำสั่ง `python manage.py preflight` ตรวจสอบความพร้อมของระบบและการตั้งค่าความปลอดภัย 16 รายการก่อนขึ้นใช้งานจริง

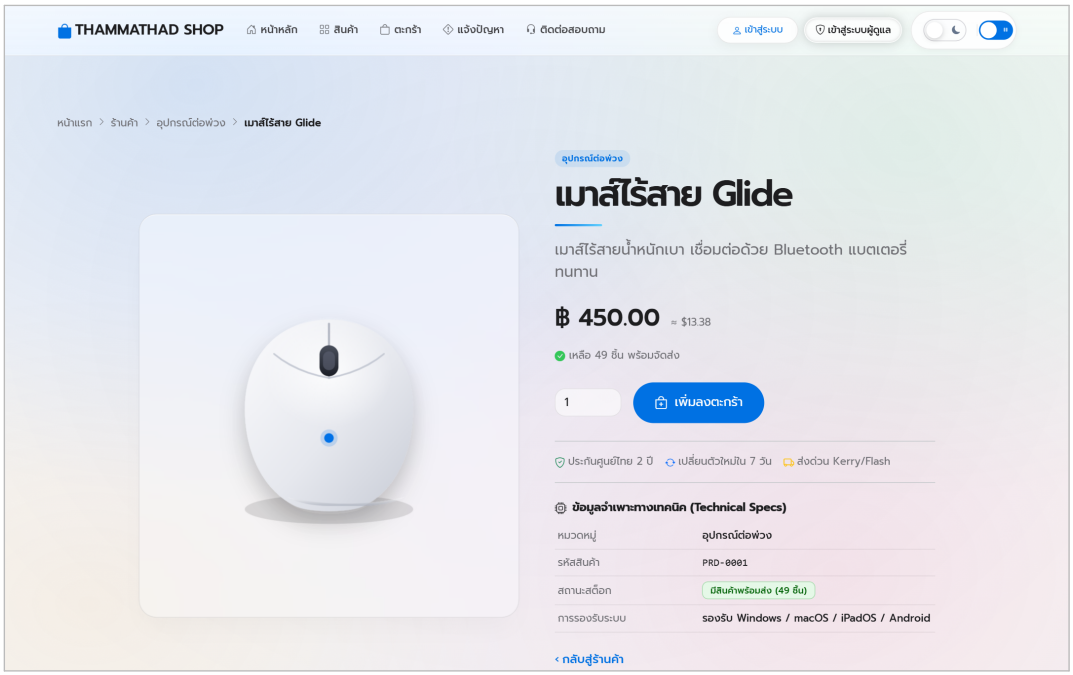
บทที่ 4 ผลการพัฒนาและภาพหน้าจอระบบ

4.1 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานสำหรับลูกค้า (Customer Storefront Zone)

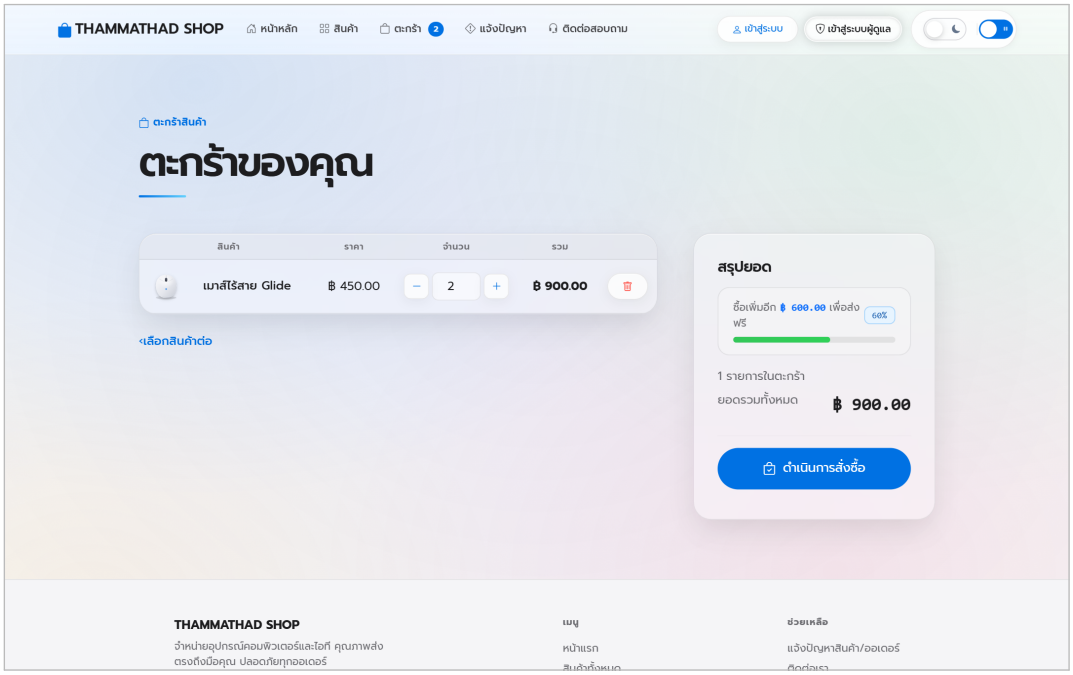
ส่วนต่อประสานสำหรับลูกค้า (Customer Storefront Zone) ได้รับการออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรม Apple Liquid Glass ที่เน้นความโปร่งใส ความลื่นไหล และการตอบสนองที่รวดเร็ว ประกอบด้วยหน้าจอการทำงานหลักดังต่อไปนี้: 1. หน้าแรกและแคตตาล็อกสินค้า (ภาพที่ 4.1): นำเสนอรายการสินค้าไอทีพร้อมระบบสืบค้นสด (Live Search) ตัวกรองหมวดหมู่สินค้า และการแสดงผลราคาที่ชัดเจน 2. หน้ารายละเอียดสินค้าและข้อมูลทางเทคนิค (ภาพที่ 4.2): แสดงคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า รายละเอียดสเปก จำนวนสต็อกคงเหลือ และปุ่มเพิ่มลงตะกร้าสินค้า 3. ตะกร้าสินค้าและการสรุปรายการสั่งซื้อ (ภาพที่ 4.3): ระบบคำนวณราคาสินค้า ค่าจัดส่ง และยอดรวมสุทธิโดยอัตโนมัติ พร้อมแบบฟอร์มบันทึกที่อยู่จัดส่งและช่องทางการชำระเงิน 4. หน้าติดตามสถานะคำสั่งซื้อและประวัติการแจ้งปัญหา (ภาพที่ 4.4): แสดงบันไดสถานะ 4 ขั้นแบบทิศทางเดียว (รอชำระเงิน -> ชำระเงินแล้ว -> จัดส่งแล้ว -> ถึงมือแล้ว) ข้อมูลพัสดุ ประวัติการแจ้งปัญหา และปุ่มยืนยันการรับสินค้าสำหรับลูกค้า 5. หน้าบัญชีลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อ (ภาพที่ 4.5): ศูนย์รวมประวัติคำสั่งซื้อ การติดตามสถานะพัสดุ สมุดที่อยู่จัดส่ง และประวัติการแจ้งปัญหาพร้อมผลการแก้ไข



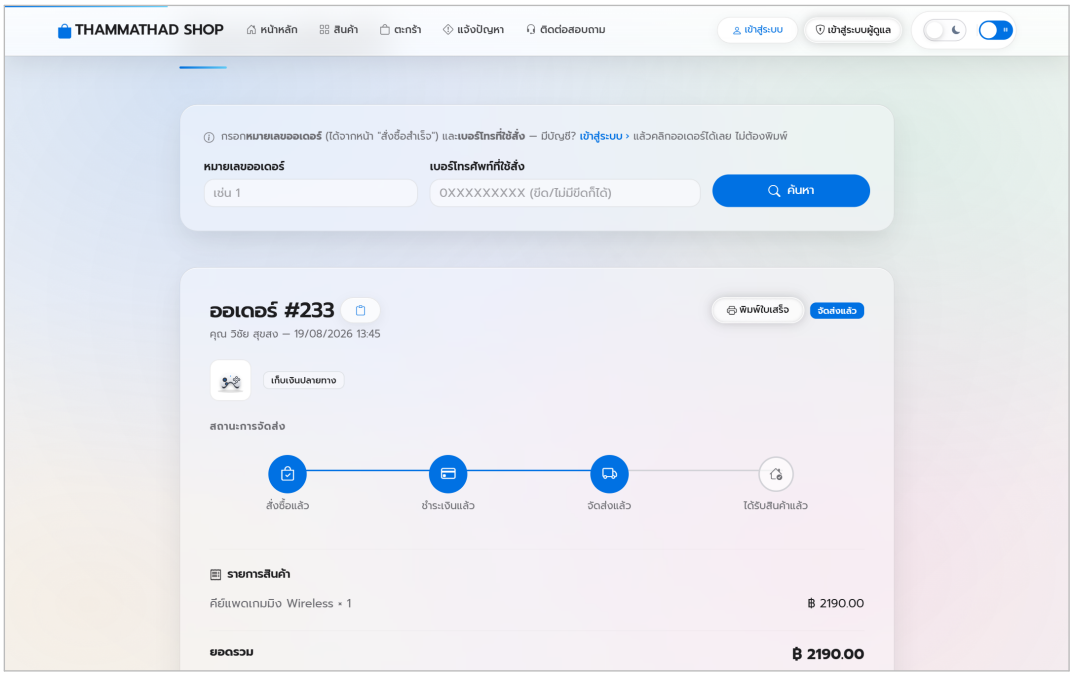
ภาพที่ 4.1 หน้าแรกและแคตตาล็อกสินค้าพร้อมการค้นหาสด (Home & Product Catalog)



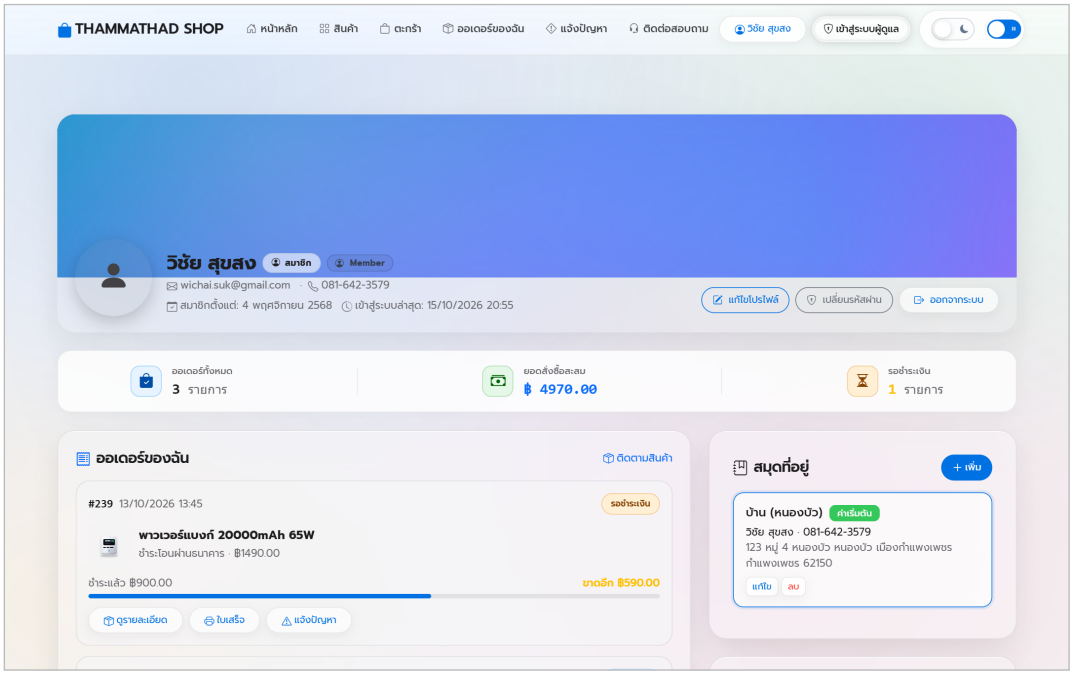
ภาพที่ 4.2 หน้ารายละเอียดสินค้า ข้อมูลทางเทคนิค และสต็อกคงเหลือ (Product Detail & Specifications)



ภาพที่ 4.3 ตะกร้าสินค้าและการสรุปรายการก่อนสั่งซื้อ (Cart & Checkout Review)



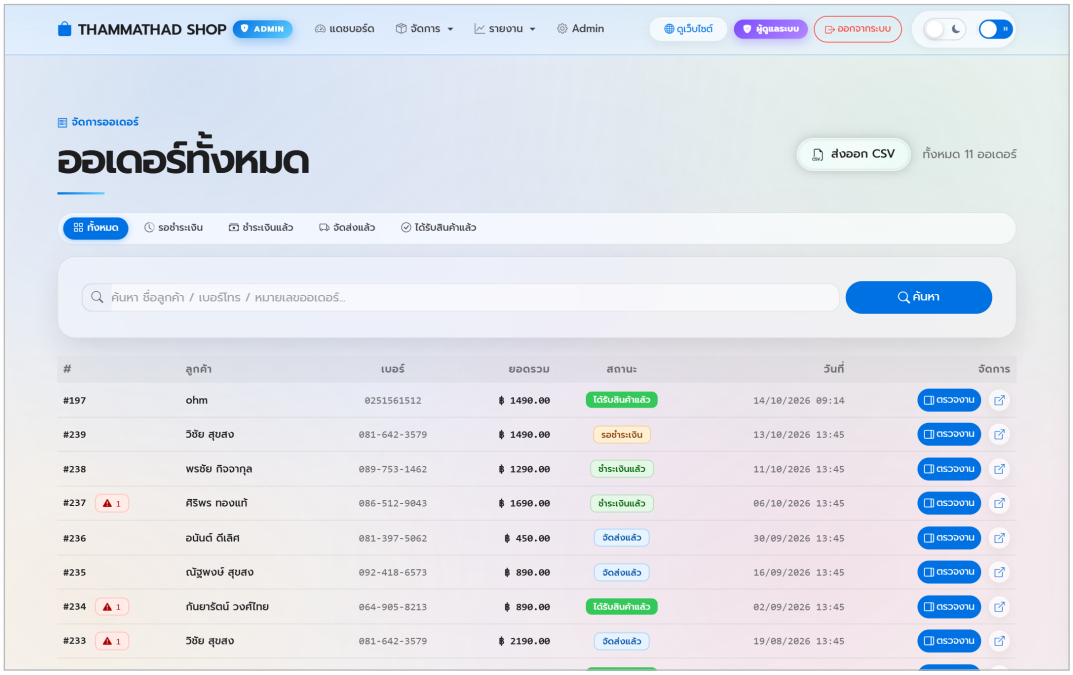
ภาพที่ 4.4 หน้าติดตามคำสั่งซื้อ บันไดสถานะ 4 ขั้น และประวัติการแจ้งปัญหา (Order Tracking & Issue History)



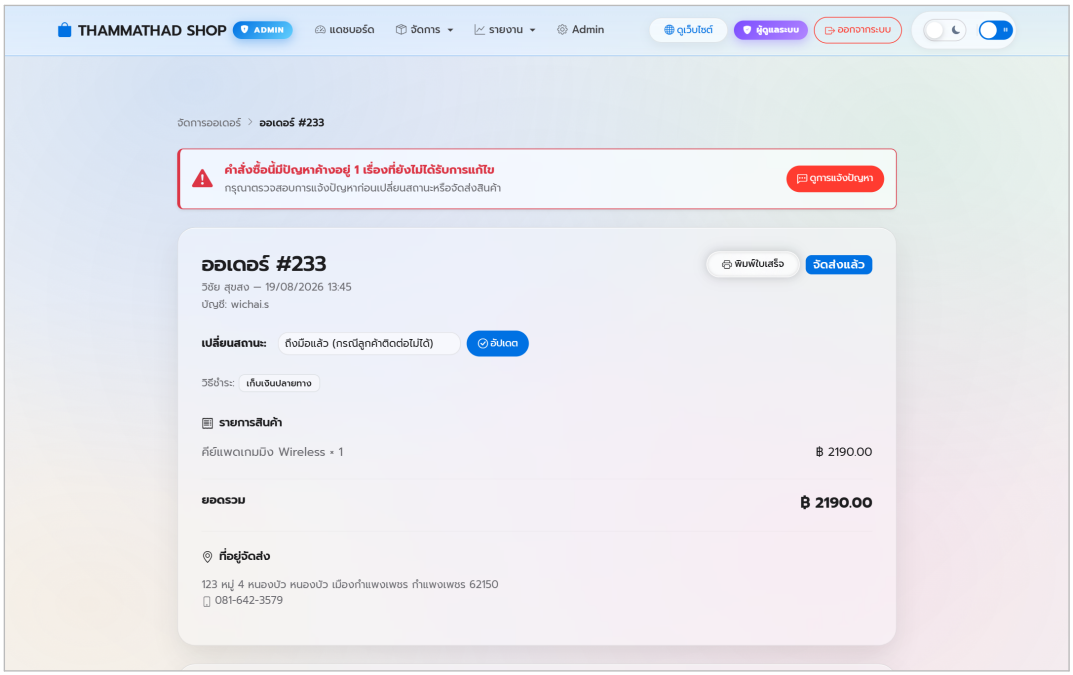
ภาพที่ 4.5 หน้าบัญชีลูกค้า ประวัติการสั่งซื้อ และสมุดที่อยู่จัดส่ง (Customer Account & Orders)

4.2 ผลการพัฒนาส่วนต่อประสานสำหรับเจ้าหน้าที่ (Staff Management Zone)

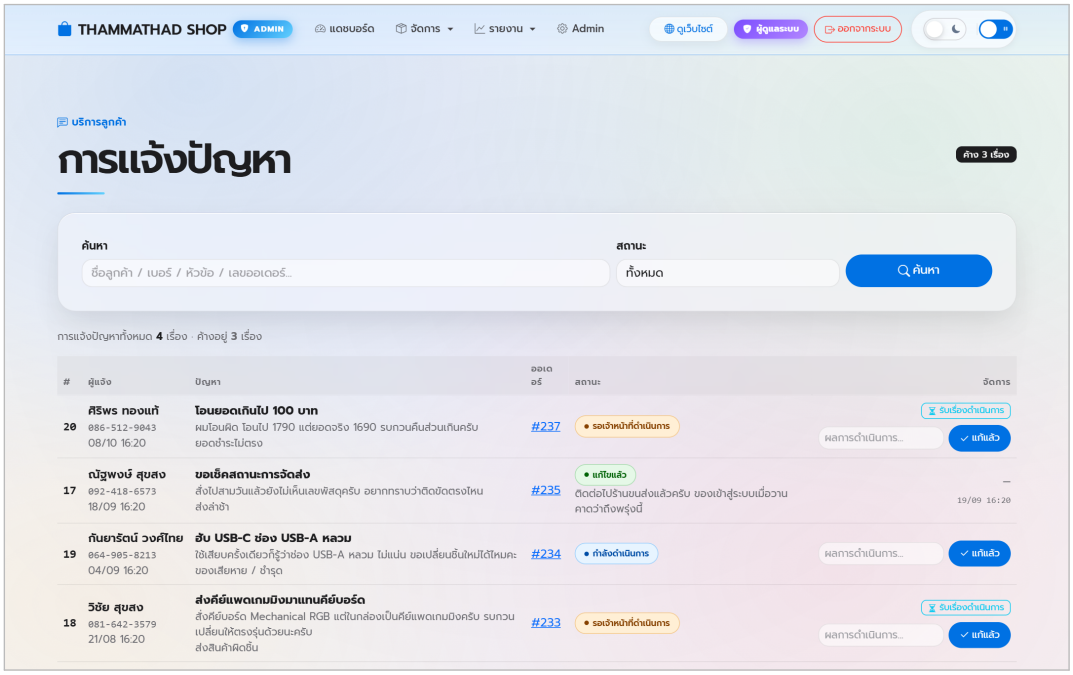
ส่วนต่อประสานสำหรับเจ้าหน้าที่ (Staff Management Zone) ได้รับการปกป้องด้วยระบบควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลและการเงินของร้านค้าเป็นไปอย่างรัดกุม ถูกต้อง และตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกจุด ประกอบด้วยหน้าจอการทำงานหลักดังต่อไปนี้: 1. ตารางจัดการคำสั่งซื้อ (ภาพที่ 4.6): รายการคำสั่งซื้อทั้งหมดพร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อที่ลูกค้าแจ้งปัญหา (ป้ายเตือนสีแดงพร้อมระบุจำนวนปัญหาที่ยังไม่ปิดเรื่อง) 2. หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและการจัดการสถานะ (ภาพที่ 4.7): แสดงข้อมูลรายการสินค้า ข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการแจ้งปัญหาของคำสั่งซื้อ และปุ่มปรับสถานะตามบันได โดยระบบป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ปรับสถานะข้ามขั้น 3. หน้าศูนย์จัดการปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า (ภาพที่ 4.8): ศูนย์กลางรวบรวมข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งหมด พร้อมการระบุรหัสคำสั่งซื้อ สาเหตุของปัญหา และฟอร์มบันทึกแนวทางแก้ไขเพื่อปิดเรื่องอย่างเป็นทางการ 4. แดชบอร์ดสรุปยอดขายและการวิเคราะห์ (ภาพที่ 4.9): แสดงตัวชี้วัดสำคัญ (KPIs) ยอดขายรวม คำสั่งซื้อ สินค้าขายดี กราฟแนวโน้ม และเครื่องมือส่งออกข้อมูลประวัติการทำงาน (Export CSV) 5. หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน (ภาพที่ 4.10): การบริหารจัดการบุคลากร การกำหนดบทบาทและแผนก พร้อมระบบค้นหาแบบทันที (Live Search Table)



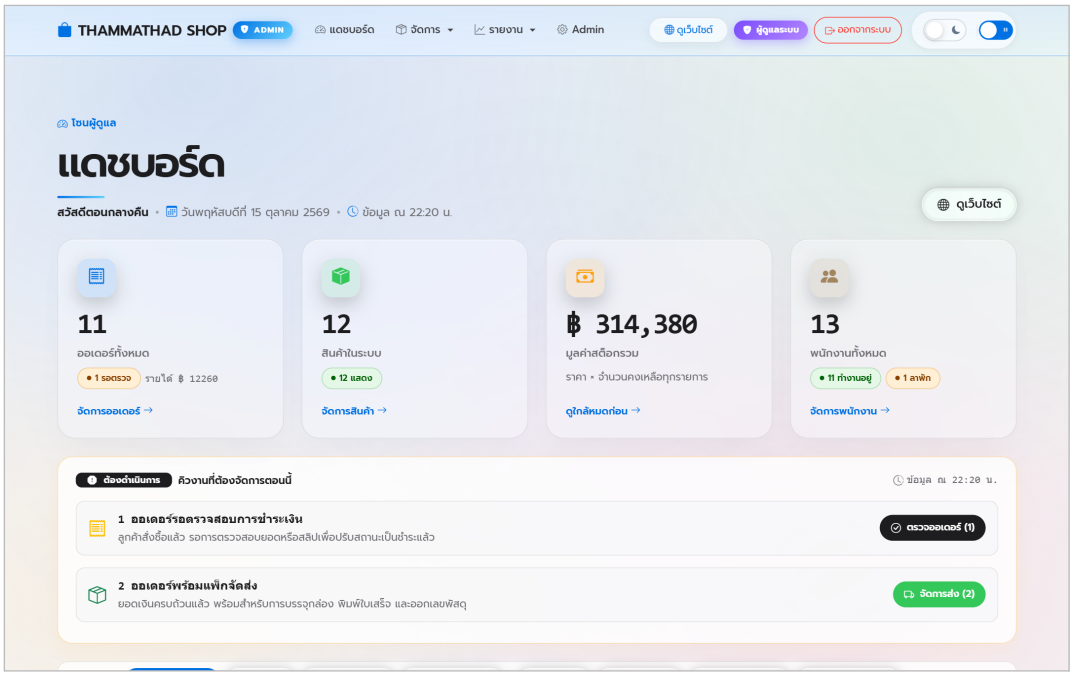
ภาพที่ 4.6 ตารางจัดการคำสั่งซื้อพร้อมระบบแจ้งเตือนปัญหา (Staff Orders Management)



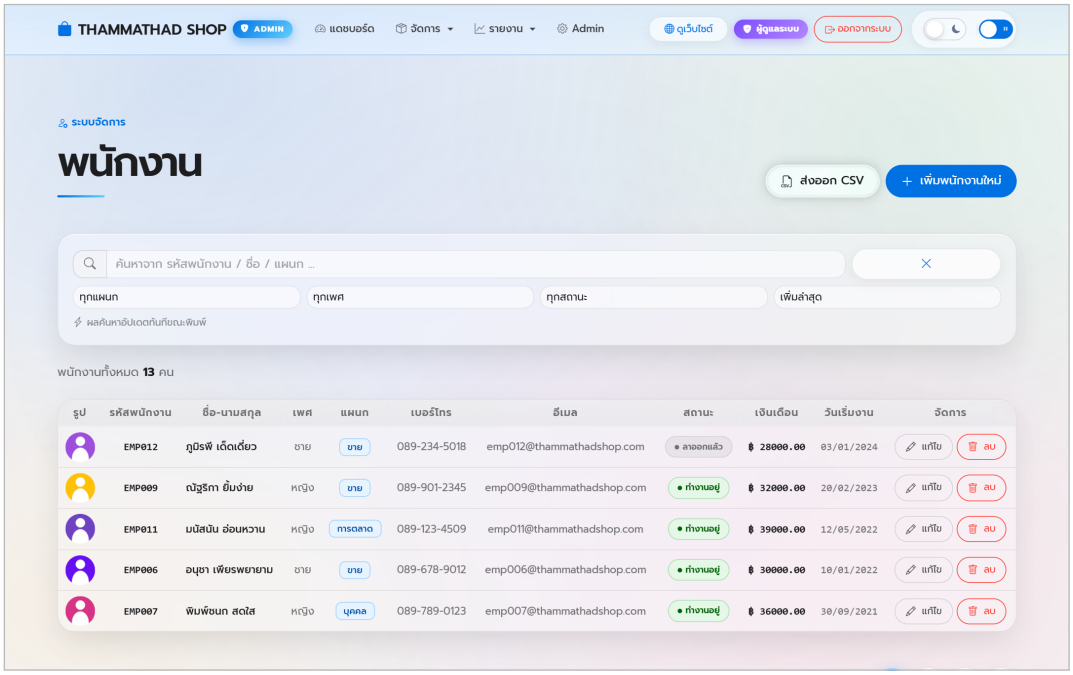
ภาพที่ 4.7 หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน และการจัดการสถานะ (Staff Order Detail & Actions)



ภาพที่ 4.8 ศูนย์จัดการปัญหาคำสั่งซื้อและข้อร้องเรียนของลูกค้า (Staff Order Issues Center)



ภาพที่ 4.9 แดชบอร์ดสรุปยอดขาย การวิเคราะห์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Sales Analytics Dashboard)



ภาพที่ 4.10 หน้าจัดการข้อมูลพนักงานและการสืบค้นสด (Staff Directory & Live Search)

บทที่ 5 การทดสอบและสรุปผล

5.1 ระเบียบวิธีและกลยุทธ์การทดสอบอัตโนมัติ

การพัฒนาและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของโครงการใช้กระบวนการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing) โดยใช้กรอบการทดสอบของ Django (Django Test Framework) ร่วมกับโมดูล unittest ของภาษา Python กระบวนการทดสอบถูกรันบนฐานข้อมูลชั่วคราวในหน่วยความจำ (In-Memory Temporary Database) จึงไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง

การทดสอบถูกออกแบบเป็นตาข่ายนิรภัย (Safety Net) ครอบคลุมทั้ง Unit Tests ในระดับโมเดลและเซอร์วิส, Integration Tests ในระดับ View และ REST API, Security Tests ตรวจสอบการควบคุมสิทธิ์, และ UI/Template Hygiene Tests เพื่อยืนยันว่าการทำงานของระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดทุกประการ

5.2 สาระสำคัญของการทดสอบระบบ

เพื่อให้การทดสอบระบบ THAMMATHAD SHOP มีความครอบคลุมและสามารถรับประกันคุณภาพการทำงานของระบบได้อย่างแท้จริง ผู้พัฒนาได้กำหนดสาระสำคัญและจุดเน้นในการทดสอบออกเป็น 8 ด้านหลัก ครอบคลุมทั้งกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ ความถูกต้องของสายงานเงิน บันทึกประวัติการทำงาน บันไดสถานะคำสั่งซื้อ การรักษาความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของส่วนต่อประสานผู้ใช้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สาระสำคัญของการทดสอบระบบ (Test Focus)

การบังคับใช้กฎเกณฑ์ทางการเงิน	ทดสอบการรับยอดเงินเกิน, การปฏิเสธยอดเงินซ้ำ, การตรวจสอบสลิป, และการเปลี่ยนสถานะเป็นชำระแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อยอดครบ
ความถูกต้องของบันไดสถานะ	ทดสอบการห้ามข้ามขั้นตอนสถานะ, การห้ามถอยหลังสถานะ, การป้องกันเจ้าหน้าที่ตั้งสถานะชำระเงินเอง, และการยืนยันสินค้าถึงมือ
การแยกส่วนและการปกป้องข้อมูลลูกค้า	ทดสอบการป้องกันการเดาเลขออเดอร์, การป้องกันการแจ้งปัญหาข้ามออเดอร์, และการจำกัดสิทธิ์ดูข้อมูลเฉพาะของตนเอง
การบังคับใช้สิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)	ทดสอบการบล็อกบัญชีลูกค้าไม่ให้เข้าโซนเจ้าหน้าที่, การควบคุมสิทธิ์การลบพนักงาน, และการจำกัดการเข้าถึงเอกสาร OpenAPI
ความปลอดภัยของ HTTP Methods	ทดสอบว่าเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล (ลบ/แก้ไข/ออกจากระบบ) ต้องปฏิเสธคำขอประเภท GET ด้วยรหัส 405 Method Not Allowed
การทดสอบส่วนต่อประสาน REST API	ทดสอบ API Endpoints ทั้ง 138 เส้นทาง, การจัดรูปแบบ JSON, การทำงานของ Throttling 10 ครั้ง/นาที, และการจำกัดสิทธิ์
การทดสอบความสมบูรณ์ของเทมเพลต	ทดสอบว่าทุกเทมเพลตคอมไพล์ผ่าน ไม่มีการหลุดของ syntax วงเล็บปีกกา, รองรับภาษาไทยถูกต้อง, และไม่พึ่งพา CDN ภายนอก
เครื่องมือสนับสนุนและการตรวจความพร้อม	ทดสอบคำสั่ง seed_catalog, seed_demo_data, backup_db, preflight, และ build_report ทั้ง PDF และ Word

5.3 สรุปผลการรันชุดทดสอบอัตโนมัติ (412 Test Cases)

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการประเมินชุดการทดสอบอัตโนมัติ

รายการประเมินผลการทดสอบ	**ผลการทดสอบที่ได้**
จำนวนกรณีทดสอบทั้งหมด (Total Test Cases)	412 กรณีทดสอบ
จำนวนกรณีทดสอบที่ผ่าน (Passed)	412 กรณีทดสอบ (100.0%)
จำนวนกรณีทดสอบที่ล้มเหลว (Failures)	0 กรณีทดสอบ
จำนวนข้อผิดพลาดในการรัน (Errors)	0 ข้อผิดพลาด
ความครอบคลุมการทดสอบ (Test Coverage Focus)	โมเดล, ชั้นบริการ, คอนโทรลเลอร์, สิทธิ์, ความปลอดภัย, และเทมเพลต

รายการประเมินผลการทดสอบ	ผลการทดสอบที่ได้
ผลการตรวจความพร้อมก่อนใช้งาน (Preflight Status)	ผ่านเกณฑ์ความพร้อมสมบูรณ์ (PASS - All 16 Security & Health Checks)

5.4 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน

โครงงานระบบร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที (THAMMATHAD SHOP) ได้รับการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ระบบสามารถรองรับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่การเลือกสินค้าในแคตตาล็อก การคำนวณราคา การชำระเงินผ่านพร้อมเพย์และสลิปธนาคาร การจัดส่งสินค้า ไปจนถึงการยืนยันการรับสินค้าโดยลูกค้า โดยมีสถาปัตยกรรมแบบ 4 ชั้น ที่แยกส่วนความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีชั้นบริการที่บังคับใช้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ อย่างเป็นเอกภาพทั่วทั้งระบบ

ระบบผ่านการทดสอบอัตโนมัติครบถ้วนทั้ง 412 กรณีทดสอบ โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว (100% Pass) และผ่านการตรวจสอบความพร้อมก่อนขึ้นใช้งานจริงด้วยคำสั่ง preflight ซึ่งยืนยันได้ถึงความมั่นคงปลอดภัย ความถูกต้องของตรรกะการเงิน และเสถียรภาพในการให้บริการ

5.5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ตารางที่ 5.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา / อุปสรรคที่พบระหว่างพัฒนา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไขที่นำมาใช้
Django Form บันทึกทับค่าเดิมใน Instance	Django ORM ผูกค่าใหม่ลงบน form.instance ทันทีเมื่อเรียก is_valid() ทำให้ไม่สามารถหาค่าเดิมมาเปรียบเทียบใน Audit Log ได้	ปรับให้ระบบอ่านค่าเดิมจาก form.initial แทน instance ทำให้สามารถเปรียบเทียบค่าก่อนและหลังแก้ไขได้อย่างแม่นยำ
เงื่อนไขในเทมเพลตเปรียบเทียบเมธอดไม่ได้	การประกาศฟังก์ชันคำนวณยอดเงินเป็นเมธอดธรรมดา ทำให้ Django Template Engine ไม่สามารถเปรียบเทียบเงื่อนไขตัวเลขได้	แปลงเมธอดให้เป็น @property ทำให้เทมเพลตสามารถอ่านค่าเป็นตัวเลขจริง และแสดงข้อความแจ้งยอดคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

ปัญหา / อุปสรรคที่พบระหว่างพัฒนา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไขที่นำมาใช้
ปัญหาการเข้ารหัสภาษาไทยบนคอนโซล Windows	คอนโซล Windows ใช้ Code Page cp874 ซึ่งไม่รองรับอักขระพิเศษบางตัว (เช่น middle dot) ทำให้เกิด UnicodeEncodeError	ปรับปรุงข้อความแสดงผลในคำสั่ง CLI ให้ใช้สัญลักษณ์มาตรฐานและรองรับ UTF-8 เพื่อการทำงานที่ราบรื่นทุกระบบปฏิบัติการ
การเรนเดอร์ภาพไดอะแกรมใน Word (.docx)	ไลบรารี python-docx ไม่รองรับการฝังเวกเตอร์กราฟิก Drawing ของ ReportLab โดยตรง	ติดตั้ง rlPyCairo และสร้างฟังก์ชันแปลง Drawing เป็น PNG ความละเอียดสูง (200 DPI) ก่อนฝังลงในเอกสาร Word

5.6 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด

ตารางที่ 5.4 ข้อจำกัดของระบบในปัจจุบัน

ข้อจำกัดของระบบในปัจจุบัน	สาเหตุเชิงเทคนิค	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
ยังไม่มีการเชื่อมต่อกับ Core Banking จริง	ระบบเป็นโครงงานเชิงวิชาการ การเชื่อม Payment Gateway จริงต้องมีนิติบุคคลและค่าธรรมเนียม	เตรียมโครงสร้าง Service รองรับ Webhook ของธนาคารพาณิชย์ไว้แล้ว เมื่อพร้อมสามารถเชื่อมต่อได้ทันที
ฐานข้อมูลใช้ SQLite	เหมาะสำหรับการพัฒนาและการใช้งานในระดับร้านค้าเดี่ยว แต่มีข้อจำกัดด้านการเขียนพร้อมกัน	ย้ายระบบฐานข้อมูลไปใช้ PostgreSQL เมื่อต้องการรองรับปริมาณธุรกรรมพร้อมกันในระดับสูง
ระบบจัดส่งยังไม่ออกเลขพัสดุอัตโนมัติ	ยังไม่ได้เชื่อมต่อ API ของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ (เช่น Flash, Kerry, ไปรษณีย์ไทย)	เพิ่มโมเดล LogisticsPartner และเชื่อมต่อ REST API ของผู้ให้บริการเพื่อดึงหมายเลข Tracking อัตโนมัติ

- การเชื่อมต่อ Payment Gateway และ Webhook อัตโนมัติ: พัฒนาระบบรับการแจ้งเตือนจากธนาคารแบบ Real-time เพื่อตัดยอดเงินและออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ได้ทันที
- การพัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และอีเมล: ติดตั้งระบบส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อมีการปรับสถานะคำสั่งซื้อหรือสินค้าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
- การย้ายระบบสู่คลาวด์เนทีฟ (Cloud-Native Deployment): ปรับปรุงระบบให้อยู่ในรูปแบบ Docker Container ติดตั้งบนคลาวด์ พร้อมฐานข้อมูล PostgreSQL และแคช Redis

เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

Bank of Thailand. (2017). Thai QR Payment Standard Specifications based on EMVCo Standard. Bank of Thailand.

Django Software Foundation. (2026). Django Web Framework Documentation (Release 6.0). https://docs.djangoproject.com/

Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

Greenfield, D., & Greenfeld, A. R. (2022). Two Scoops of Django 3.x: Best Practices for the Django Web Framework. Two Scoops Press.

Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

Open Web Application Security Project. (2021). OWASP Top 10: 2021 The Ten Most Critical Web Application Security Risks. https://owasp.org/Top10/

Python Software Foundation. (2026). Python 3.14 Documentation and Language Reference. https://docs.python.org/3/

ภาคผนวก

(APPENDICES)

ภาคผนวก ก

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบและแหล่งเก็บรหัสต้นฉบับ

(System Access & Code Repository)

ก.1 แหล่งติดตั้งระบบและช่องทางการเข้าถึง (System URLs)

ระบบ THAMMATHAD SHOP ได้รับการติดตั้งบนคลาวด์สาธารณะพร้อมสำหรับการทดสอบใช้งานจริง และเผยแพร่รหัสต้นฉบับบน GitHub ดังรายละเอียดในตารางที่ ก.1:

ตารางที่ ก.1 ข้อมูลแหล่งเข้าถึงระบบและรหัสต้นฉบับ

รายการ / สภาพแวดล้อม	ที่อยู่เว็บไซต์ (URL / Repository)	หมายเหตุการใช้งาน
ระบบใช้งานจริงบนคลาวด์ (Production)	https://tammatat.pythonanywhere.com	เข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทุกอุปกรณ์
ระบบทดสอบในเครื่อง (Local Development)	http://127.0.0.1:8000/	สำหรับทดสอบและพัฒนาระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะจุด
แหล่งเก็บรหัสต้นฉบับ (GitHub Repository)	https://github.com/ tammatatsky-ctrl/ thammathad-shop	โค้ดโปรเจกต์ เอกสารรายงาน และชุดทดสอบอัตโนมัติทั้งหมด

ก.2 คิวอาร์โค้ดสำหรับเข้าใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (System QR Code)

ผู้ใช้งานและคณะกรรมการสามารถใช้สมาร์ตโฟนสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบ THAMMATHAD SHOP บนระบบคลาวด์ได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ URL:

ภาพผนวกที่ ก.1 QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบ THAMMATHAD SHOP

(https://tammatat.pythonanywhere.com)

ก.3 บัญชีผู้ใช้สำหรับการทดสอบระบบ (Demonstration Accounts)

ระบบได้ติดตั้งชุดข้อมูลตัวอย่าง (Seed Demo Data) สำหรับการทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์จริง (https://tammatat.pythonanywhere.com) ครบทุกบทบาทผู้ใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ ก.2 โดยในโซนลูกค้าสมาชิก (/account/login/) รองรับการเข้าสู่ระบบได้ทั้งด้วยอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ (รหัสผ่าน Demo2026! ทุกบัญชี):

ตารางที่ ก.2 บัญชีผู้ใช้สำหรับการทดสอบระบบ (Test Accounts)

อีเมล / ชื่อผู้ใช้ (Email / Username)	รหัสผ่าน (Password)	ระดับสิทธิ์ / บทบาท	วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
teacher	Shop2026!	ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Superuser)	เข้าโซนเจ้าหน้าที่ (/staff/login/) และ Django Admin, ดูแดชบอร์ด, จัดการสินค้า/สต็อก, เลื่อนสถานะออเดอร์, บันทึกรับเงิน, ปิดงานแจ้งปัญหา, จัดการสิทธิ์ RBAC, และทดสอบ Superuser Override
wichai.suk@gmail.com (wichai.s)	Demo2026!	ลูกค้าสมาชิก (Customer Member)	เข้าสู่ระบบหน้าร้าน (/account/login/), มีออเดอร์รอชำระที่จ่ายบางส่วน (฿900/฿1,490) สำหรับทดสอบแถบชำระเงิน, ทดสอบแจ้งยอดโอนเอง, และทดสอบแจ้งปัญหาที่ /issue/
pornchai .kij@outlook.com (pornchai.k)	Demo2026!	ลูกค้าสมาชิก (Customer Member)	มีประวัติออเดอร์สำเร็จทั้งโอนธนาคารและเก็บเงินปลายทาง (COD), จัดการสมุดที่อยู่, ทดสอบพิมพ์ใบเสร็จ A4
siriporn _thongtan@gmail.com (siriporn.t)	Demo2026!	ลูกค้าสมาชิก (Customer Member)	มีออเดอร์ชำระผ่านพร้อมเพย์ QR และได้รับของแล้ว, ตรวจสอบเรื่องแจ้งปัญหาที่เจ้าหน้าที่แก้ไขและบันทึกผลแล้ว
anon _deelert@yahoo.com (anon.d)	Demo2026!	ลูกค้าสมาชิก (Customer Member)	มีออเดอร์สถานะ "จัดส่งแล้ว" เพื่อทดสอบฟังก์ชันให้ลูกค้ายืนยันรับของเองเพื่อเลื่อนเป็น "ถึงมือแล้ว"
ลูกค้าทั่วไป (Guest)	ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน	ลูกค้าทั่วไป (Guest Checkout)	สั่งซื้อสินค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก และติดตามสถานะที่ /order/tracking/ ด้วยเลขออเดอร์คู่กับเบอร์โทร

ภาคผนวก ข

คู่มือการใช้งานระบบโดยย่อ

(Quick User Manual)

ข.1 คู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้าทั่วไป (Customer Guide)

1. การค้นหาและเลือกดูสินค้า: เข้าสู่หน้าแรก สามารถพิมพ์ค้นหาชื่อสินค้าแบบ Live Search หรือเลือกกรองตามหมวดหมู่ (เช่น ซีพียู, การ์ดจอ, แรม)
2. การสั่งซื้อสินค้า: กดปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้า" จากนั้นเข้าสู่หน้าตะกร้าสินค้า ตรวจสอบจำนวนและราคารวม แล้วกดปุ่ม "ดำเนินการสั่งซื้อ"
3. การระบุข้อมูลจัดส่ง: กรอกชื่อ ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ โดยลูกค้าสมาชิกสามารถเลือกที่อยู่เดิมจากสมุดที่อยู่ได้ทันที
4. การชำระเงิน: เลือกชำระเงินผ่าน พร้อมเพย์ QR (สแกนจ่ายได้ทันที), โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารพร้อมแจ้งยอด/อัปโหลดสลิป OCR, หรือเลือกเก็บเงินปลายทาง (COD)
5. การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ: เข้าเมนู "ติดตามคำสั่งซื้อ" กรอกหมายเลขคำสั่งซื้อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อดูบันไดสถานะ 4 ขั้นแบบ Real-time
6. การยืนยันรับสินค้า: เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "ฉันได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว" เพื่อให้คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น "ถึงมือแล้ว" อย่างเป็นทางการ
7. การแจ้งปัญหาคำสั่งซื้อ: หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า สามารถกดปุ่ม "แจ้งปัญหาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อนี้" เพื่อส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข

ข.2 คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ร้านค้า (Staff Admin Guide)

1. การเข้าสู่ระบบหลังบ้าน: เข้าใช้งานผ่าน URL /staff/login/ ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ (เช่น teacher)
2. การจัดการแคตตาล็อกสินค้าและสต็อก: เข้าเมนู "จัดการสินค้า" เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่ ปรับปรุงราคา อัปเดตจำนวนสต็อก หรือตรวจสอบการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด
3. การบริหารคำสั่งซื้อ: เข้าเมนู "คำสั่งซื้อ" เพื่อตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อใหม่ ข้อมูลลูกค้า ยอดชำระ และกดเปลี่ยนสถานะตามลำดับขั้นบันได
4. การบันทึกรับเงิน (Payment Entry): เข้าเมนู "การเงินและยอดชำระ" เพื่อบันทึกยอดเงินที่ลูกค้าแจ้งโอน เมื่อยอดสะสมครบ ออเดอร์จะเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว" อัตโนมัติ
5. การจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน: เข้าเมนู "การแจ้งปัญหา" เพื่อดูรายการปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน ตอบรับเรื่อง และบันทึกแนวทางแก้ไขเพื่อปิดเรื่องอย่างเป็นทางการ
6. การเรียกดูรายงานและสถิติ: เข้าเมนู "รายงานยอดขาย" เพื่อดูตัวชี้วัดสำคัญ (KPIs) กราฟยอดขาย สินค้าขายดี และส่งออกข้อมูลประวัติการทำงาน (Audit Log) เป็นไฟล์ CSV

ตารางที่ ข.1 สรุปหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงเมนูของเจ้าหน้าที่แต่ละบทบาท

บทบาทเจ้าหน้าที่	เมนูหลักที่รับผิดชอบ	สิทธิ์และหน้าที่หลัก
ผู้จัดการร้าน (Store Manager)	แดชบอร์ด, จัดการสินค้า, พนักงาน, รายงานยอดขาย	บริหารจัดการภาพรวม, ดู KPIs, จัดการสิทธิ์, ส่งออกรายงาน
พนักงานการเงิน (Cashier)	การเงินและยอดชำระ, คำสั่งซื้อ, การแจ้งปัญหา	ตรวจสลิปโอนเงิน OCR, บันทึกยอดเงิน, ปิดเรื่องร้องเรียน
พนักงานคลังสินค้า (Warehouse)	จัดการสินค้า (สต็อก), รายการคำสั่งซื้อ	ปรับปรุงยอดสต็อกสินค้าคงเหลือ, เปลี่ยนสถานะเป็นจัดส่งแล้ว
ผู้ดูแลระบบสูงสุด (Superuser)	เข้าถึงได้ทุกเมนู และ Django Admin	จัดการโครงสร้างระบบ, สิทธิ์ RBAC, และ Superuser Override

ภาคผนวก ค

พจนานุกรมข้อมูลและโครงสร้างระบบ

(Data Dictionary & Architecture)

ค.1 Data Dictionary (พจนานุกรมข้อมูลตารางฐานข้อมูล)

รายละเอียดคอลัมน์ของทุกตาราง อ่านค่าจากโมเดลในโค้ดโดยตรง PK = คีย์หลัก · UQ = ค่าเฉพาะ · NULL = อนุญาตให้ว่างได้

CustomerProfile — โปรไฟล์ลูกค้า

ข้อมูลจัดส่งของลูกค้าที่สมัครบัญชี — ใช้ prefill หน้า checkout ให้อัตโนมัติ

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
user	integer	UQ	บัญชี (อ้างถึง ผู้ใช้ (บัญชี))
phone	varchar(20)	—	เบอร์โทรศัพท์
address	text	—	ที่อยู่จัดส่ง
avatar	varchar(100)	NULL	รูปโปรไฟล์ (รองรับ GIF/PNG/JPG)
cover	varchar(100)	NULL	ภาพพื้นหลัง/หน้าปก (รองรับ GIF /PNG/JPG)

CustomerAddress — ที่อยู่จัดส่ง

สมุดที่อยู่จัดส่ง — 1 บัญชี เพิ่มได้หลายที่อยู่ (บ้าน/ที่ทำงาน/...)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
user	integer	—	เจ้าของ (อ้างถึง ผู้ใช้ (บัญชี))
label	varchar(40)	—	ชื่อที่อยู่
receiver_name	varchar(150)	—	ชื่อผู้รับ
phone	varchar(20)	—	เบอร์โทรศัพท์
detail	text	—	บ้านเลขที่/ซอย/ถนน
province	varchar(80)	—	จังหวัด
district	varchar(80)	—	อำเภอ/เขต
subdistrict	varchar(80)	—	ตำบล/แขวง
zipcode	varchar(5)	—	รหัสไปรษณีย์
is_default	bool	—	ค่าเริ่มต้น
created_at	datetime	—	created at

Order — order

ใบสั่งซื้อ — ตัวเดินเรื่อง "สายเงินและสถานะ" ของใบงาน.

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
user	integer	NULL	บัญชีผู้ซื้อ (อ้างถึง ผู้ใช้ (บัญชี))
payment_method	varchar(20)	—	วิธีชำระเงิน — พร้อมเพย์ / QR, โอนผ่านธนาคาร, เก็บเงินปลายทาง
customer_name	varchar(100)	—	ชื่อผู้สั่งซื้อ
phone	varchar(20)	—	เบอร์โทรศัพท์
address	text	—	ที่อยู่จัดส่ง
total	decimal	—	ยอดรวม
status	varchar(20)	—	สถานะ — รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว, จัดส่งแล้ว, ได้รับสินค้าแล้ว

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
created_at	datetime	—	วันที่สั่งซื้อ
remaining	—	—	ค่าที่คำนวณในโค้ด (เป็น @property จึงไม่กินพื้นที่ในฐานข้อมูล)
reported_total	—	—	ค่าที่คำนวณในโค้ด (เป็น @property จึงไม่กินพื้นที่ในฐานข้อมูล)
paid_percent	—	—	ค่าที่คำนวณในโค้ด (เป็น @property จึงไม่กินพื้นที่ในฐานข้อมูล)

OrderItem — order item

แถวสินค้าในใบสั่งซื้อ — snapshot ราคา/ชิ้นตอนสั่ง (ไม่ผูกกับราคาสินค้าปัจจุบัน).

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
order	bigint	—	order (อ้างถึง order)
product	bigint	—	product (อ้างถึง product)
quantity	integer	—	จำนวน
price	decimal	—	ราคาต่อชิ้น
line_total	—	—	ค่าที่คำนวณในโค้ด (เป็น @property จึงไม่กินพื้นที่ในฐานข้อมูล)

Payment — payment

บิลยอดจ่ายแต่ละครั้งของออเดอร์ — สร้างผ่าน PaymentService.record_payment().

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
order	bigint	—	order (อ้างถึง order)
name	varchar(100)	—	ชื่อผู้แจ้งชำระ
phone	varchar(20)	—	เบอร์โทรศัพท์
amount	decimal	—	ยอดโอน
transfer_date	date	—	วันที่โอนเงิน
note	text	—	หมายเหตุ
created_at	datetime	—	วันที่แจ้ง

OrderIssue — การแจ้งปัญหา

การแจ้งปัญหาจากลูกค้า — ผูกกับออเดอร์ (ถ้ามี) เพื่อให้ตามรอยได้

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
order	bigint	NULL	ออเดอร์ที่เกี่ยวข้อง (อ้างถึง order)
user	integer	NULL	ผู้แจ้ง (อ้างถึง ผู้ใช้ (บัญชี))
name	varchar(150)	—	ชื่อผู้แจ้ง
phone	varchar(20)	—	เบอร์โทรที่ติดต่อ
email	varchar(254)	—	อีเมล (ถ้ามี)
kind	varchar(20)	—	ประเภทปัญหา — ของเสียหาย / ชำรุด, ส่งสินค้าผิดชิ้น, ของไม่ครบ / ไม่ได้รับ, ยอดชำระไม่ตรง, ส่งล่าช้า, เรื่องอื่น ๆ
subject	varchar(200)	—	หัวข้อ
detail	text	—	รายละเอียด
status	varchar(20)	—	สถานะ — รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ, กำลังดำเนินการ, แก้ไขแล้ว, ปิดเรื่อง

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
resolution	text	—	ผลการดำเนินการ
handled_by	integer	NULL	ผู้ดำเนินการ (อ้างถึง ผู้ใช้ (บัญชี))
created_at	datetime	—	เวลาที่แจ้ง
resolved_at	datetime	NULL	เวลาที่แก้ไข

Product — product

สินค้าในร้าน — แสดงหน้าร้าน + ใช้ในตะกร้า/ใบสั่งซื้อ.

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
name	varchar(200)	—	ชื่อสินค้า
category	varchar(60)	—	หมวดหมู่
description	text	—	รายละเอียด
price	decimal	—	ราคา (บาท)
stock	integer	—	จำนวนคงเหลือ
image	varchar(200)	—	ที่อยู่รูปภาพ (static)
model_3d	varchar(200)	—	ที่อยู่โมเดล 3D (static)
is_active	bool	—	แสดงสินค้า
created_at	datetime	—	วันที่เพิ่ม

Employee — employee

พนักงาน — โมเดลฝั่ง HR สำหรับหลังบ้าน.

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
user	integer	UQ NULL	บัญชีผู้ใช้ระบบ (อ้างถึง ผู้ใช้ (บัญชี))
emp_code	varchar(20)	UQ	รหัสพนักงาน
name	varchar(150)	—	ชื่อ-นามสกุล
gender	varchar(1)	—	เพศ — ชาย, หญิง, อื่นๆ
department	varchar(100)	—	แผนก
email	varchar(254)	—	อีเมล
phone	varchar(25)	—	เบอร์โทรศัพท์
status	varchar(10)	—	สถานะ — ทำงานอยู่, ลาพัก, ลาออกแล้ว
salary	decimal	—	เงินเดือน (บาท)
hire_date	date	—	วันที่เริ่มงาน
address	text	—	ที่อยู่
avatar	varchar(100)	NULL	รูปถ่ายพนักงาน
created_at	datetime	—	วันที่บันทึก

ActivityLog — บันทึกการกระทำ

บันทึกการกระทำสำคัญของเจ้าหน้าที่ — ตรวจสอบย้อนหลังได้

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
id	integer	PK	ID
actor	integer	NULL	ผู้ทำ (อ้างถึง ผู้ใช้ (บัญชี))
actor_name	varchar(150)	—	ชื่อผู้ทำ (สำเนา)
action	varchar(30)	—	ประเภทการกระทำ — ปรับสต็อก, เปลี่ยนสถานะออเดอร์, รับเงิน / ยืนยันยอด, จัดการพนักงาน, จัดการสินค้า, เปลี่ยนสิทธิ์บัญชี, ความปลอดภัย, ออเดอร์

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ข้อจำกัด	คำอธิบาย
summary	varchar(300)	—	คำอธิบาย
target_type	varchar(30)	—	ชนิดของสิ่งที่ถูกแก้
target_id	varchar(30)	—	รหัสสิ่งที่ถูกแก้
target_label	varchar(150)	—	ชื่อสิ่งที่ถูกแก้
before	text	NULL	ค่าเดิม
after	text	NULL	ค่าใหม่
ip	char(39)	NULL	IP ผู้ทำ
created_at	datetime	—	เวลาที่ทำ

ค.2 ชั้นบริการ (Service Layer)

ระบบมีชั้นบริการทั้งหมด 17 ตัว ทำหน้าที่รวมตรรกะทางธุรกิจไว้ที่จุดเดียว

ชื่อ Service	หน้าที่	เมธอดหลัก
Audit	บันทึกการกระทำของเจ้าหน้าที่ — ตอบคำถาม "ใครทำอะไร เมื่อไหร่"	diff, record
Cart	ตะกร้าสินค้าเก็บใน session — Encapsulation : view ไม่แตะ dict ลึกๆ อีกต่อไป	add, clear, count, is_empty, lines, remove
Catalog	ตัวช่วยหน้าร้าน-แคตตาล็อก: เครื่องมือที่เรียกซ้ำข้ามหน้า แล้วควรแคช	categories, invalidate
ExchangeRate	อัตราแลกเปลี่ยน THB ต่อ USD จาก external API (open.er-api.com — ฟรี ไม่ต้องใช้ key)	usd_per_thb
GeminiAI	คำอธิบายสินค้าจาก Google Gemini REST API (urllib — ไม่เพิ่ม dependency)	describe_product, enabled
GeoIP	ตำแหน่งคร่าว ๆ ของผู้เข้าชมจาก IP (ipwho.is — ฟรี ไม่ต้องใช้ key/สมัคร).	is_private, lookup, visitor
LoginThrottle	กัน brute force หน้า login (staff + ลูกค้า) — ต่อยอดจาก RateLimit.	check, fail, success
OrderStatusService	สถานะออเดอร์เป็นบันไดขั้นเดียว (ห้ามข้าม/ถอยหลัง):	auto_move, can_override, move, next_status, staff_options

ชื่อ Service	หน้าที่	เมธอดหลัก
PaymentService	จุดรับเงินจุดเดียว — ทุกช่องทาง (สลิป / ปุ่มโอน 1 คลิก / เจ้าหน้าที่ยืนยัน)	override_mark_paid, record_payment
ProductDescription	ตัวสำรองเขียนคำอธิบายสินค้า **แบบกฎ (rule-based)** — ไม่ใช่ AI	suggest
PromptPay	QR พร้อมเพย์ — payload มาตรฐาน EMVCo จาก lib promptpay-qr + เรนเดอร์ PNG ด้วย qrcode	qr_data_uri, qr_payload
QrCode	สร้าง QR code จากข้อความทั่วไปเป็น data URI (PNG) ด้วยไลบรารี qrcode ฝั่งเซิร์ฟเวอร์.	data_uri
RateLimit	จำกัดอัตราการเรียก endpoint ต่อผู้เรียก (IP) ด้วย Django cache — ไม่พึ่ง package ภายนอก.	allow
SlipOK	ตรวจสลิปโอนเงินด้วย SlipOK OCR API (https://slipok.com — มี free tier)	enabled, verify
ThaiCalendar	จัดรูปแบบวันที่/คำทักไทย (Buddhist Era)	format, full_date, greeting, holidays, is_holiday, next_business_day
Translate	แปลข้อความด้วย MyMemory (ฟรี ไม่ต้องใช้ key/สมัคร) — ตัวช่วยฟอร์มสินค้า EN เป็น TH.	text
Validators	ตรวจข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันหลาย view	normalize_phone, valid_phone

ค.3 สถิติและโครงสร้างโปรเจกต์

รายการ	จำนวน
จำนวนตารางในฐานข้อมูล	9 ตาราง
จำนวนคอลัมน์ทั้งหมด	94 คอลัมน์
จำนวนเส้นทาง (URL)	138 เส้นทาง
เส้นทางที่รับเฉพาะ POST	20 เส้นทาง
จำนวนหน้าจอสำหรับลูกค้า	90 หน้า
จำนวนหน้าจอสำหรับเจ้าหน้าที่	30 หน้า
จำนวนชั้นบริการ	17 ตัว

รายการ	จำนวน
จำนวนไฟล์เทสต์	26 ไฟล์
จำนวนกรณีทดสอบ	412 กรณี
จำนวนบรรทัด Python (โมเดล/วิว/เซอร์วิส)	4,819 บรรทัด (7 ไฟล์)
จำนวนบรรทัด Python (อื่น ๆ)	7,148 บรรทัด (56 ไฟล์)
จำนวนบรรทัด เทมเพลต	7,521 บรรทัด (59 ไฟล์)
จำนวนบรรทัด ไฟล์คงที่ (CSS/JS)	9,908 บรรทัด (35 ไฟล์)

ค.4 มาตรการความปลอดภัย

เรื่อง	วิธีจัดการ	อยู่ที่
CSRF	เปิดใช้ CSRF protection ทุกฟอร์ม POST ผ่าน `{% csrf_token %}`	django .middleware.csrf.CsrfViewMiddleware
XSS	Escape ค่าจากฐานข้อมูลอัตโนมัติในเทมเพลต (ไม่ใช้ `|safe`)	การ escape ของ Django template engine
SQL Injection	ใช้ Django ORM ทั้งหมด ไม่มี SQL string เดิม	django.db.models
ดึงข้อมูลของคนอื่น	ช่องทางลูกค้าทุกจุดยืนยันด้วย "เลขออเดอร์ + เบอร์โทร"	myapp/views.py — `_authed_order()`
เดารหัสผ่าน	จำกัด 3 ชั้น (ต่อ IP / ต่อ IP+ชื่อ / ต่อบัญชี) พร้อมข้อความเดียวกัน	myapp/services.py — `LoginThrottle`
DEBUG	ไม่มีค่าเริ่มต้นเป็นเปิด — ถ้าลืมตั้ง env ระบบจะไม่ขึ้นพร้อมบอก	myproject/settings.py — fail-closed
SECRET_KEY	ไม่มีค่า default ฝังในโค้ด production ต้องตั้งเอง	myproject/settings.py — fail-closed
ALLOWED_HOSTS	ตรวจสอบใน preflight ว่าไม่มี `*`	manage.py preflight
ความปลอดภัยของข้อมูล	ปลอดภัยขณะพักการผลิตเปิดอัตโนมัติเมื่อ DEBUG ปิด	SECURE_SSL_REDIRECT / HSTS / cookie flags
สูตรแย่งใน CSV	escape เซลล์ที่ขึ้นต้นด้วย `= - + @`	myapp/views.py — ฟังก์ชัน export
อัปโหลดไฟล์	จำกัดขนาด + ตรวจชนิดไฟล์ + rate limit	myapp/views.py — การอัปโหลดรูป/สลิป

เรื่อง	วิธีจัดการ	อยู่ที่
หมายเหตุ	ระบบรันอยู่ในโหมด DEBUG (ต้องปิดก่อนใช้งานจริง)	—

ค.5 สรุปข้อกำหนดเส้นทางและ REST API

เส้นทาง (Endpoint)	เมธอด	กลุ่มผู้ใช้/โซน	ชื่อ View/ฟังก์ชัน
api/	GET	หลังบ้าน	api-root
api/categories/	GET	หลังบ้าน	api-categories
api /^products/$	GET	หลังบ้าน	api-products-list
api /^products\.(?P<format>[a-z0-9]+)/?$	GET	หลังบ้าน	api-products-list
api /^products/(?P<pk>[^/.]+)/$	GET	หลังบ้าน	api-products-detail
api /^products/(?P<pk>[^/.]+)\.(?P<format>[a-z0-9]+)/?$	GET	หลังบ้าน	api-products-detail
api/^orders/$	GET	หลังบ้าน	api-orders-list
api /^orders\.(?P<format>[a-z0-9]+)/?$	GET	หลังบ้าน	api-orders-list
api /^orders/(?P<pk>[^/.]+)/$	GET	หลังบ้าน	api-orders-detail

เส้นทาง (Endpoint)	เมธอด	กลุ่มผู้ใช้/โซน	ชื่อ View/ฟังก์ชัน
api /^orders/(?P<pk>[^/.]+)\.(?P<format>[a-z0-9]+)/?$	GET	หลังบ้าน	api-orders-detail
api /^employees/$	GET	หลังบ้าน	api-employees-list
api /^employees\.(?P<format>[a-z0-9]+)/?$	GET	หลังบ้าน	api-employees-list
api /^employees/(?P<pk>[^/.]+)/$	GET	หลังบ้าน	api-employees-detail
api /^employees/(?P<pk>[^/.]+)\.(?P<format>[a-z0-9]+)/?$	GET	หลังบ้าน	api-employees-detail
api /<drf_format_suffix:format>	GET	หลังบ้าน	api-root

ภาคผนวก ง

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

(Author Biography)

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน (Curriculum Vitae)

หัวข้อข้อมูล	รายละเอียดประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)	นายธรรมธัช รูปไธสง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	Mr. Thammathad Roobthaisong
รหัสนักศึกษา	671320104
วัน เดือน ปีเกิด	15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
สถานที่เกิด	อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประวัติการศึกษา	• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ • ระดับปริญญาตรี : ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถานที่ติดต่อ / ที่อยู่	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ช่องทางการติดต่ออิเล็กทรอนิกส์	อีเมล: 671320104@kpru.ac.th · GitHub: https://github.com/tammatatsky-ctrl
รายวิชาและอาจารย์ประจำวิชา	รายวิชา 4123713 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ เพชรไทย
ผลงานและบทบาทในโครงงาน	ผู้วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ THAMMATHAD SHOP: สถาปัตยกรรมระบบ 4 ชั้น (Dual-Zone), Single Point Payment, One-Way Order Lifecycle, Append-Only Audit Trail, และชุดการทดสอบอัตโนมัติครอบคลุม 412 กรณีทดสอบ